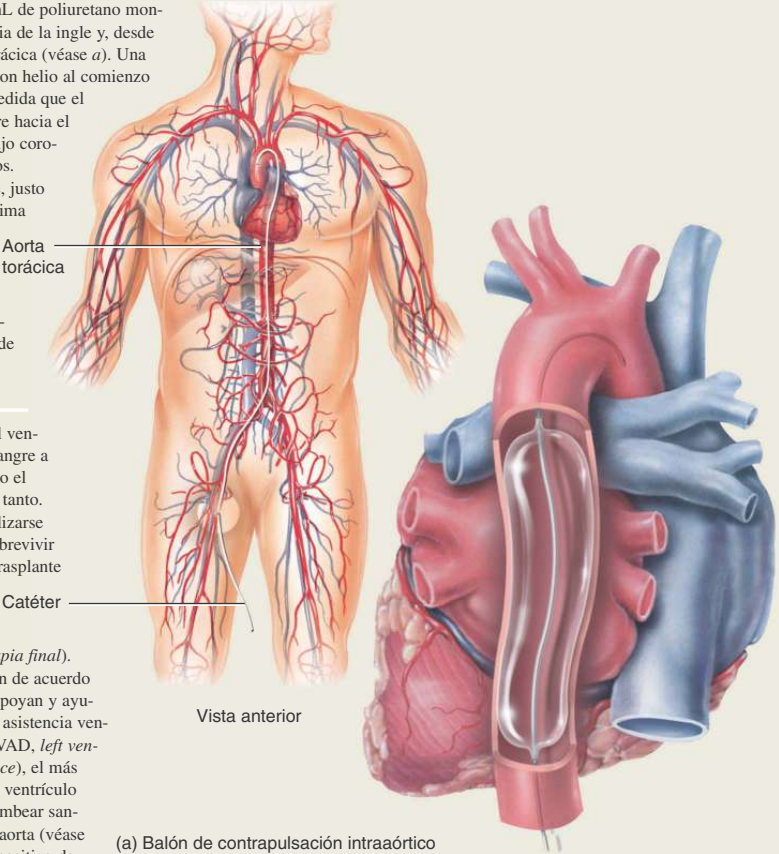
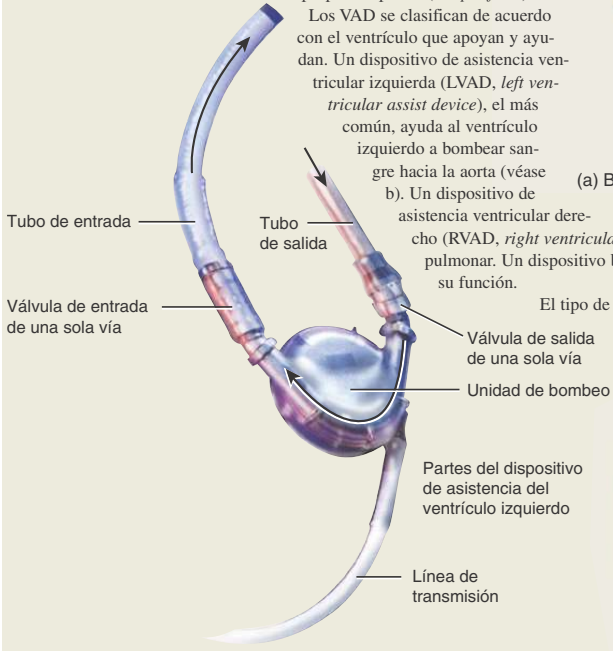


CUADRO 20.1	
Dispositivos cardíacos y procedimientos	
DISPOSITIVO	DESCRIPCIÓN
Balón de contrapulsación intraaórtica	Se introduce un balón de 40 mL de poliuretano montado en un catéter en una arteria de la ingle y, desde allí, se dirige hacia la aorta torácica (véase a). Una bomba externa infla el balón con helio al comienzo de la diástole ventricular. A medida que el balón se infla, empuja la sangre hacia el corazón (lo que aumenta el flujo coronario) y a los tejidos periféricos. Luego se desinfla rápidamente, justo antes de que comience la próxima sístole ventricular; esto facilita la eyección al ventrículo izquierdo. Debido a que el balón es inflado entre los latidos cardíacos, esta técnica se denomina de <i>balón de contrapulsación intraaórtico</i>.
Dispositivo de asistencia ventricular (VAD, ventricular assist device)	Una bomba mecánica ayuda al ventrículo debilitado a bombear sangre a través del cuerpo; de este modo el corazón no tiene que bombear tanto. Un dispositivo VAD puede utilizarse para ayudar a un paciente a sobrevivir hasta que pueda realizarse el trasplante cardíaco (<i>punte hasta el trasplante</i>) o para proporcionar una alternativa al propio trasplante (<i>terapia final</i>). Los VAD se clasifican de acuerdo con el ventrículo que apoyan y ayudan. Un dispositivo de asistencia ventricular izquierda (LVAD, <i>left ventricular assist device</i>), el más común, ayuda al ventrículo izquierdo a bombear sangre hacia la aorta (véase b). Un dispositivo de asistencia ventricular derecho (RVAD, <i>right ventricular assist device</i>) ayuda al ventrículo derecho a bombear sangre hacia el tronco de la pulmonar. Un dispositivo biventricular (BVAD, <i>biventricular assist device</i>) colabora con ambos ventrículos en su función. El tipo de VAD usado depende de las necesidades específicas del paciente. Para poder comprender cómo trabaja un VAD, véase el LVAD (b). Un tubo de eyección fijado al ápice del ventrículo izquierdo toma sangre del ventrículo, a través de una válvula de una sola vía en la unidad de la bomba. Una vez que la bomba se llena con sangre, el sistema de control externo dispara el bombeo y la sangre fluye a través de la válvula de una sola vía hacia el tubo de eyección al interior de la aorta. El sistema de control externo está en un cinturón alrededor de la cintura o en una tira en el hombro. Algunos VAD bombean una tasa constante; otros están coordinados con la frecuencia del paciente.
 Aorta torácica Catéter Vista anterior Vista posterior (a) Balón de contrapulsación intraaórtico	
 Tubo de entrada Tubo de salida Válvula de entrada de una sola vía Válvula de salida de una sola vía Unidad de bombeo Partes del dispositivo de asistencia del ventrículo izquierdo Línea de transmisión (b) Dispositivo de asistencia del ventrículo izquierdo Dispositivo de asistencia del ventrículo izquierdo implantado	

**CUADRO 20.1** CONTINUACIÓN

Dispositivos cardíacos y procedimientos

DISPOSITIVO	DESCRIPCIÓN
Miocardoplastia	Una sección grande de un músculo esquelético del propio paciente (el dorsal ancho izquierdo) se libera parcialmente de sus fijaciones de tejido conectivo y se envuelve alrededor del corazón, dejando intactas su irrigación y su innervación. Un marcapasos implantado estimula las neuronas motoras del músculo esquelético para que se contraiga entre 10 y 20 veces por minuto, en sincronía con algunos latidos cardíacos.
Dispositivo de asistencia musculoesquelética	Una sección del músculo esquelético del propio paciente se utiliza para confeccionar una bolsa, que se introduce entre el corazón y la aorta, con el fin de que funcione como un inyector supletorio del corazón. Un marcapasos estimula las neuronas motoras para provocar la contracción.

El seno venoso, inicialmente, recibe la sangre proveniente de todas las venas embrionarias; la contracción cardíaca comienza en esta zona y se extiende secuencialmente hacia las otras regiones. Por lo tanto, en esta etapa el corazón consiste en una serie de regiones impares. La evolución futura de las cinco regiones es la siguiente:

1. El seno venoso originará parte de la *aurícula derecha*, el *seno coronario* y el *nodo sinoauricular* (SA).
2. La aurícula primitiva va a originar parte de la *aurícula derecha* y la *aurícula izquierda*.
3. El ventrículo primitivo da origen al *ventrículo izquierdo*.
4. El bulbo cardíaco origina el *ventrículo derecho*.
5. El tronco arterioso da origen a la *aorta ascendente* y al *tronco pulmonar*.

El día 23, el tubo cardíaco primitivo se elonga. Puesto que el bulbo cardíaco y el ventrículo crecen más que las otras partes del tubo y como la aurícula primitiva y los extremos venosos están encerrados por el pericardio, el tubo comienza a arquearse y plegarse. Al comienzo, toma una forma de U, que luego se hace una S (Figura 20.19e). Como resultado de estos movimientos, que se completan el día 28, las aurículas y ventrículos del futuro corazón se reorientan para asumir su posición adulta final. Las etapas restantes del desarrollo cardíaco incluyen la reconstrucción de las cámaras cardíacas y la formación de los tabiques y válvulas para originar un corazón de cuatro cámaras.

Hacia el día 28 aparecen engrosamientos de la capa más interna del

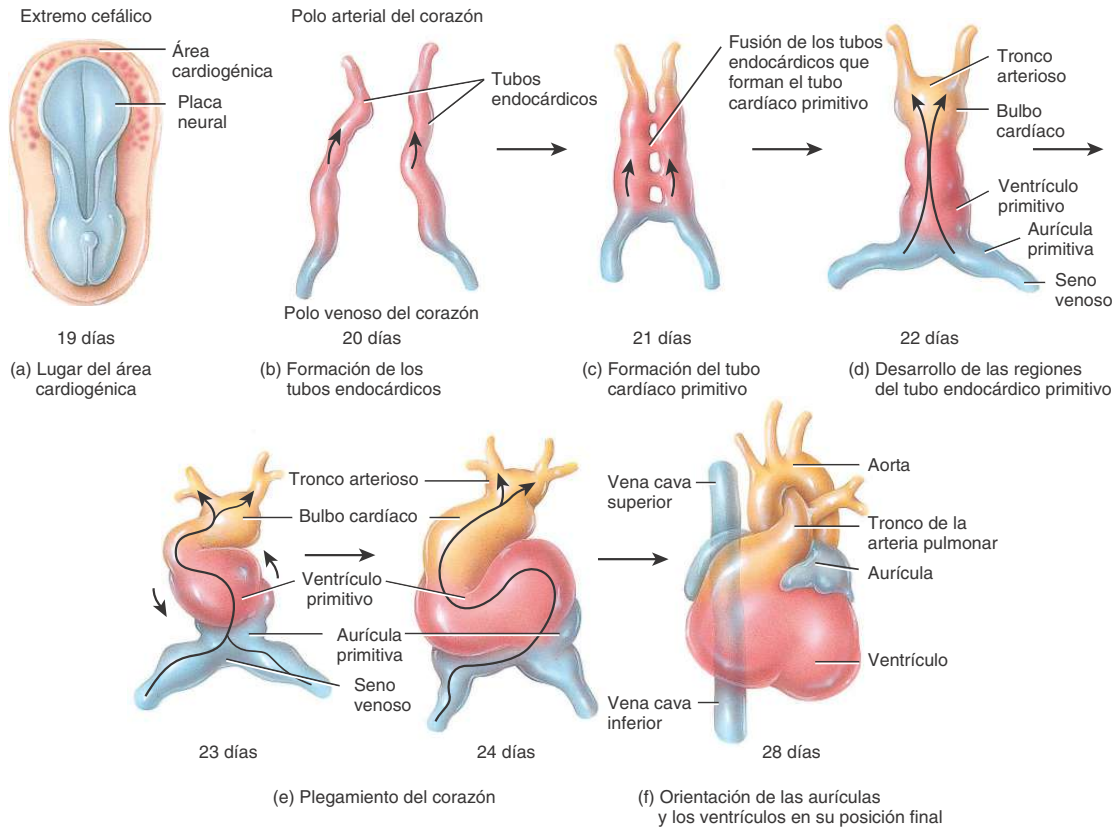
mesodermo, denominados **almohadillas endocárdicas** (Figura 20.20). Estas almohadillas crecen una hacia la otra, se fusionan y dividen el **canal auriculoventricular** común en dos canales auriculoventriculares más pequeños, uno derecho y uno izquierdo. También el **tabique interauricular** comienza su crecimiento hacia las almohadillas endocárdicas, de manera tal que cuando el tabique y las almohadillas se fusionan, forman el **tabique interauricular**, en el que se desarrolla una apertura, el **foramen oval**. El septo interauricular divide la región auricular en una *aurícula derecha* y una *izquierda*. Antes del nacimiento, el foramen oval permite que la sangre que llega a la aurícula derecha pueda pasar a la aurícula izquierda. Luego del nacimiento, este foramen se cierra y, por lo tanto, el tabique interauricular queda separando completamente las aurículas entre sí. El remanente del foramen oval es la fosa oval (Figura 20.4a). La formación del **tabique interventricular** divide la región ventricular en dos **ventrículos**: uno *derecho* y uno *izquierdo*. La división del canal auriculoventricular, la región auricular y la ventricular se completan al final de la quinta semana. Las **válvulas auriculoventriculares** se forman entre la quinta y la octava semana, mientras que las **semilunares** lo hacen entre la quinta y la novena semana.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

27. ¿Por qué el aparato cardiovascular es uno de los primeros en desarrollarse?
28. ¿A partir de qué tejidos se desarrolla el corazón?

Figura 20.19 Desarrollo del corazón. Las flechas dentro de las estructuras indican la dirección del flujo sanguíneo.

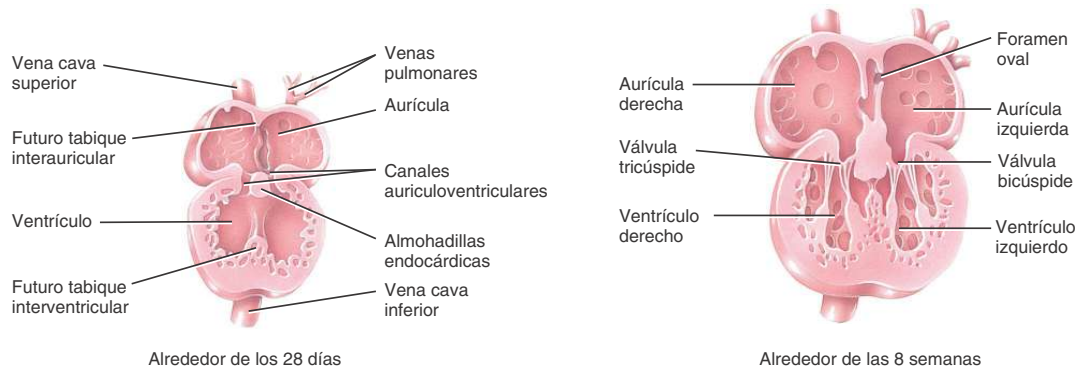
El corazón comienza su desarrollo durante la tercera semana de vida, a partir de un grupo de células mesodérmicas denominado placa cardiogénica.



¿En qué momento del desarrollo embrionario el corazón primitivo comienza a latir?

Figura 20.20 Separación del corazón en cuatro cámaras.

La formación de tabiques cardíacos comienza a los 28 días de la fertilización.



¿Cuándo se completa la separación de las cuatro cámaras cardíacas?



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Enfermedad coronaria

La **enfermedad coronaria (EC)** (coronariopatía) es un trastorno clínico muy grave que afecta a 7 millones de personas por año. Es responsable de casi las tres cuartas partes del millón de muertes que se producen por año en los Estados Unidos y representa la principal causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres. La enfermedad coronaria es el resultado de los efectos de la acumulación de placas ateroscleróticas en las arterias coronarias, las que producen reducción del flujo sanguíneo miocárdico. Algunos individuos no presentan signos ni síntomas, mientras que otros experimentan angina de pecho (precordialgia) y hasta infartos.

Factores de riesgo para enfermedad coronaria

Las personas que presentan una combinación de ciertos factores de riesgo tienen más probabilidades de desarrollar enfermedad coronaria. Los factores de riesgo (síntomas, signos o características presentes en una persona sana que, estadísticamente, se asocian a un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad) incluyen: el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, la obesidad, la personalidad tipo "A", la vida sedentaria y los antecedentes familiares de coronariopatías. La mayoría de ellos pueden modificarse por medio de cambios dietéticos y de otros hábitos, o bien pueden controlarse con medicación. Sin embargo, existen otros factores de riesgo no modificables (más allá de nuestro control), como la predisposición genética (antecedentes familiares de enfermedad coronaria a edad temprana), la edad y el sexo. Por ejemplo, los hombres adultos desarrollan más frecuentemente enfermedad coronaria; aunque luego de los 70 años, el riesgo es igual para ambos sexos. El tabaquismo es, sin duda, el factor de riesgo número uno en todas las enfermedades asociadas con la coronariopatía, doblando el riesgo de morbilidad y mortalidad.

Desarrollo de las placas ateroscleróticas

A pesar de que la presente exposición se centra en las arterias coronarias, la aterosclerosis también puede producirse en otras arterias fuera del corazón. El engrosamiento de las paredes arteriales y la pérdida de elasticidad son las principales características de un grupo de enfermedades denominado **arteriosclerosis** (*skléroosis*, endurecimiento). Una forma de arteriosclerosis es la **aterosclerosis**, enfermedad progresiva caracterizada por la formación de lesiones denominadas **placas ateroscleróticas** en las paredes de las pequeñas y medianas arterias (Figura 20.21). Para

entender cómo se desarrollan las placas ateroscleróticas, es necesario conocer la función que cumplen unas moléculas producidas por el hígado y el intestino, denominadas **lipoproteínas**. Estas partículas esféricas contienen un núcleo central de triglicéridos y otros lípidos y una capa externa de proteínas, fosfolípidos y colesterol. Como la mayoría de los lípidos, el colesterol no se disuelve en agua y, por lo tanto, debe hacerse hidrosoluble para poder ser transportado en la sangre. Esto se logra combinándolo con lipoproteínas. Las dos lipoproteínas principales son: las **lipoproteínas de bajo peso molecular (LDL)** y las **lipoproteínas de alto peso molecular (HDL)**. Las LDL transportan colesterol desde el hígado hasta las células de los tejidos para que sea utilizado en la reparación de membranas y en la síntesis de hormonas esteroideas y sales biliares. Sin embargo, niveles elevados de LDL promueven la aterosclerosis, por lo que el colesterol contenido en estas partículas es comúnmente conocido como "colesterol malo". Las HDL, por su parte, remueven el colesterol excedente de las células y lo transportan hacia el hígado para su eliminación. Debido a que disminuyen los niveles de colesterol en sangre, el colesterol de las HDL es conocido como "colesterol bueno". Lo fundamental es mantener baja la concentración de LDL y alta la de HDL. Hace poco se ha descubierto que la inflamación, una respuesta defensiva del organismo al daño tisular, juega un rol importante en el desarrollo de las placas ateroscleróticas. Como resultado de ese daño tisular, los vasos sanguíneos se dilatan y aumentan su permeabilidad, y aparece un gran número de fagocitos (incluyendo macrófagos). La formación de las placas ateroscleróticas comienza cuando el exceso de LDL en sangre se va acumulando en la íntima de las paredes arteriales (la capa más cercana al flujo sanguíneo), los lípidos y proteínas de la LDL se oxidan (retiro de electrones) y las proteínas también se unen a los hidratos de carbono. En respuesta, las células endoteliales y las musculares lisas de la arteria secretan sustancias que atraen los monocitos desde la sangre y los convierten en macrófagos. Los macrófagos ingieren las partículas de LDL oxidadas y se llenan de ellas, de manera tal que adquieren una apariencia espumosa cuando se los observa a través del microscopio (**células en espumadera**). Los linfocitos T siguen a los monocitos dentro de la íntima de la pared arterial, donde liberan sustancias químicas que intensifican la respuesta inflamatoria. En conjunto, las células en espumadera, los macrófagos y los linfocitos T forman una estría grasa, el estadio inicial de la placa aterosclerótica. Los macrófagos secretan sustancias químicas que provocan la migración de las células musculares lisas desde la capa media hasta la parte más superficial de la placa aterosclerótica, formando un capuchón sobre ella y separándola de la sangre.

Figura 20.21 Microfotografías de una sección transversal de (a) una arteria normal y (b) una arteria parcialmente obstruida por una placa de ateroma.



La inflamación cumple una función fundamental en el desarrollo de las placas ateroscleróticas.



MO 16x

Arteria normal



MO 20x

Arteria obstruida

Placa aterosclerótica
Luz (espacio a través del cual fluye la sangre) parcialmente obstruida



¿Cuál es la función de la HDL?

Como la mayoría de las placas ateroscleróticas se extienden alejándose del flujo sanguíneo más que acercándose a él, la sangre puede fluir fácilmente por la arteria durante décadas. Son pocos los infartos de miocardio que se producen por la expansión de una placa aterosclerótica en una coronaria que reduce el flujo sanguíneo. La mayoría de los infartos agudos de miocardio ocurren debido a la rotura del capuchón de la placa, en respuesta a sustancias producidas por las células en espumadera. Además, las células T inducen la formación de factor tisular (FT) por parte de las células en espumadera, el que comienza la cascada de reacciones que llevan a la formación de un coágulo sanguíneo. Si el coágulo formado en la luz arterial es lo suficientemente grande, puede disminuir significativamente o incluso detener el flujo sanguíneo en esa arteria y producir un infarto de miocardio.

En los últimos años, se han identificado nuevos factores de riesgo (todos modificables) que sirven como predictores importantes de enfermedad coronaria. La **proteína C reactiva (PCR)** es una proteína producida por el hígado o que está presente en su forma inactiva en la sangre, que se activa durante la inflamación. La PCR podría jugar un papel directo en el desarrollo de aterosclerosis, promoviendo la captación de LDL por los macrófagos. La **lipoproteína (a)** es una partícula semejante a la lipoproteína LDL que se une a las células endoteliales, los macrófagos y las plaquetas; promueve la proliferación de las células musculares lisas e inhibe la lisis de los coágulos sanguíneos. El **fibrinógeno** es una glucoproteína que participa en la cascada de la coagulación y que ayudaría a regular la proliferación celular, la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. La **homocisteína** es un aminoácido que induce daño vascular, ya que promueve la agregación plaquetaria y contribuye a la proliferación de las células musculares lisas.

Diagnóstico de la enfermedad coronaria

Pueden emplearse muchos procedimientos para diagnosticar la enfermedad coronaria; cada técnica específica dependerá de los signos y síntomas del individuo.

El electrocardiograma de reposo (véase Sección 20.3) es el método estándar empleado para diagnosticar la EC. También puede realizarse una **ergometría**. En una **ergometría** se monitoriza el funcionamiento cardíaco de un paciente bajo estrés físico, y puede realizarse utilizando una bicicleta, una cinta sin fin o ergométrica, o ejercicios con los brazos. Durante el procedimiento, se monitorizan los trazados electrocardiográficos y la presión sanguínea. También se puede usar un **desafío farmacológico**, para aquellos individuos que no pueden realizar ejercicio debido a enfermedades como la artrosis. Se les inyecta un medicamento que estimula el corazón, que imita los efectos del ejercicio. Tanto durante la ergometría como en la monitorización bajo apremio farmacológico, pueden realizarse estudios de **perfusión miocárdica con radioisótopos** (gammagrafía) para evaluar el flujo sanguíneo miocárdico (véase el Cuadro 1.3).

El diagnóstico de la enfermedad coronaria también puede realizarse mediante la **ecocardiografía**, una técnica que utiliza ondas de ultrasonido para visualizar el interior del corazón. La ecocardiografía también permite observar el corazón en movimiento y puede utilizarse para evaluar su tamaño, la forma y la función de las cámaras cardíacas, el volumen y la velocidad de la sangre bombeada por el corazón, el estado de las válvulas cardíacas, la presencia de malformaciones congénitas y anomalías pericárdicas. Una técnica reciente que permite estudiar la EC es la **tomografía computarizada de haz de electrones (EBCT)**, que detecta los depósitos calcícos en las arterias coronarias. Estos depósitos de calcio son indicadores de enfermedad coronaria.

La **tomografía computarizada coronaria** es un procedimiento radiográfico, asistido por ordenador, durante el cual se inyecta un medio de contraste en una vena y se administra un betabloqueante para disminuir la frecuencia cardíaca. Los rayos X trazan un arco alrededor del corazón y producen una imagen. Este procedimiento se utiliza principalmente para detectar obstrucciones, como placas arteroscleróticas o calcificaciones (véase el Cuadro 1.3).

El **cateterismo cardíaco** es un método invasivo que se emplea para visualizar las cámaras cardíacas, las válvulas y los grandes vasos, con el fin de diagnosticar y tratar enfermedades no relacionadas con anomalías de las arterias coronarias. También puede utilizarse para medir la presión cardíaca y de los grandes vasos; evaluar el volumen minuto o gasto cardíaco; medir el flujo sanguíneo a través del corazón y los grandes vasos; identificar la localización de los defectos septales y valvulares y tomar biopsias de tejido y muestras de sangre. El procedimiento consiste básicamente en introducir un **catéter** largo, delgado, flexible y radioopaco en una vena (para cateterizar las cámaras derechas) o arteria periféricas (para cámaras izquierdas) y guiarlo bajo radioscopia (observación por medio de rayos X).

La **angiografía coronaria** es otro procedimiento invasivo, que se utiliza para obtener información acerca de las arterias coronarias. Durante el procedimiento, se introduce un catéter en una arteria de la ingle o del brazo, que será guiado hasta el corazón y luego hacia las arterias coronarias. Una vez colocada la punta del catéter en el lugar indicado, se inyecta un medio de contraste radioopaco en las arterias coronarias. Las radiografías de las arterias (angiografías) aparecen en tiempo real en un monitor, y la información se graba en una cinta de video o en un disco compacto. La angiografía coronaria puede utilizarse para visualizar arterias coronarias (véase el Cuadro 1.3) como así también para inyectar sustancias trombolíticas, como la estreptocinasa o el factor tisular activador del plasminógeno (t-PA) en el interior de una arteria coronaria, para disolver un trombo oclusivo.

Tratamiento de la enfermedad coronaria

Las opciones terapéuticas para la EC incluyen: los **fármacos** (antihipertensivos, nitroglicerina, betabloqueantes, hipolipemiantes y trombolíticos) y varios procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos diseñados para aumentar el flujo sanguíneo al corazón.

La **cirugía de revascularización miocárdica (CRM)** o **bypass arterial coronario** es un procedimiento quirúrgico en el cual un vaso sanguíneo de otra región del cuerpo se une (injerta) a una arteria coronaria para desviar la circulación de un área obstruida. El vaso injertado se sutura entre la aorta y la porción no obstruida de la arteria coronaria (Figura 20.22a). A veces, deben puentearse varios vasos.

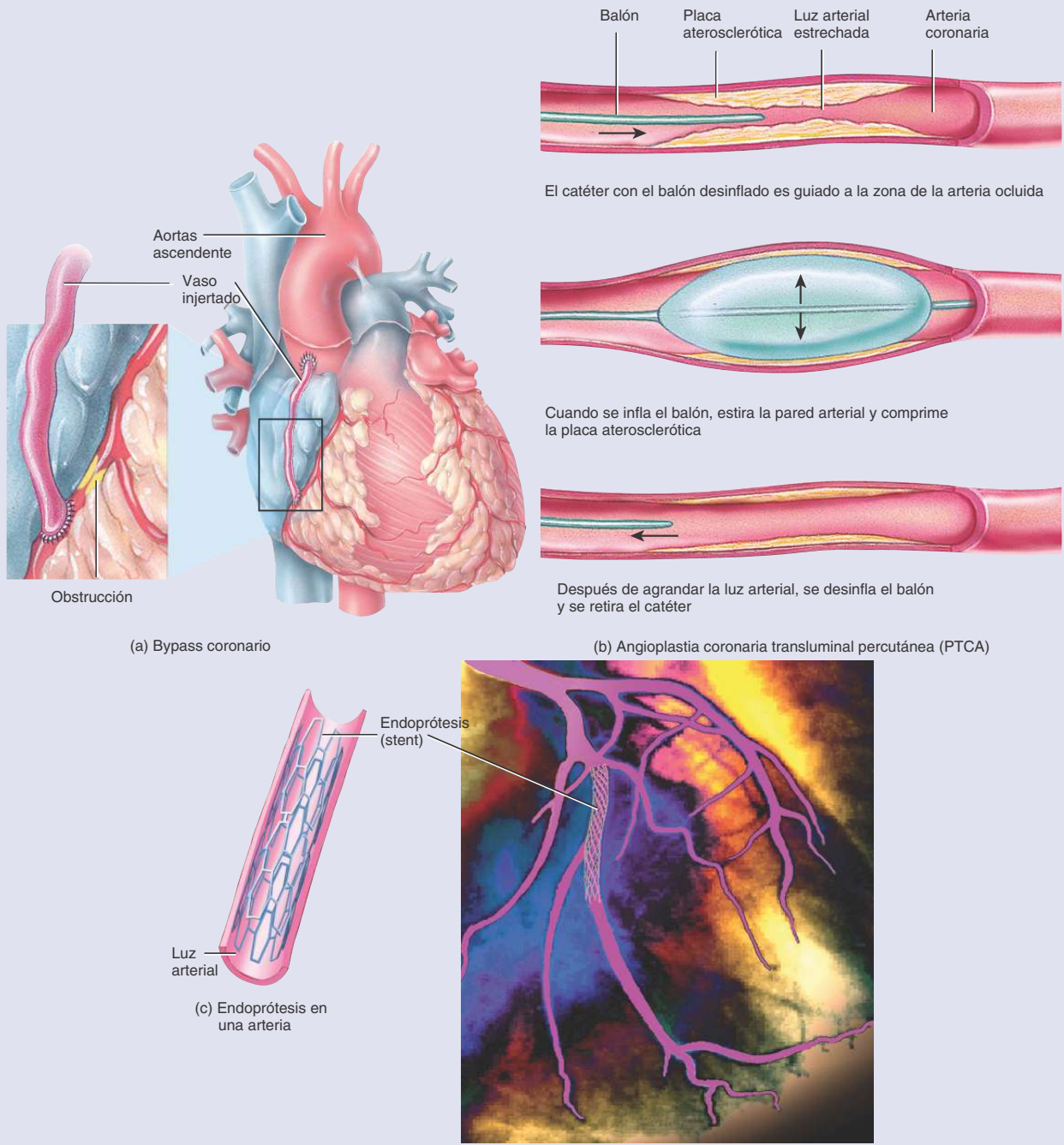
Un procedimiento no quirúrgico utilizado para tratar la EC es la **angioplastia coronaria transluminal percutánea (PTCA)**. Angioplastia (de *angéion*, vaso, y *-plássein*, modelar); transluminal (de *trans*, a través de, y *-luminal*, relativo a la luz de un órgano tubular); percutánea (de *per*, a través de, y *-cutáneo*, relativo a la piel). En una variación de este procedimiento se introduce un catéter con balón en la arteria de un brazo o una pierna y se lo guía hasta la arteria coronaria (Figura 20.22b). Mientras se inyecta el medio de contraste, se realizan angiografías (rayos X de los vasos) para localizar las placas de ateroma. Luego, se avanza el catéter al punto de obstrucción y se infla el balón con aire para comprimir la placa contra la pared del vaso sanguíneo. Debido a que entre el 30 y el 50% de las arterias tratadas con PTCA se vuelven a obstruir por reestenosis dentro de los seis meses posteriores a la realización del procedimiento, se puede implantar una **endoprótesis (stent)** a través del catéter, con el objeto de evitar la reestenosis. Un **stent** es un tubo de malla metálica fina, que se coloca de manera permanente en una arteria para mantenerla permeable y así permitir la circulación de la sangre (Figs. 20.22c, d). La reestenosis puede deberse al daño de la pared vascular producido por el procedimiento en sí, que provoca activación plaquetaria, proliferación de células musculares lisas y formación de la placa. Recientemente, han comenzado a utilizarse **stents liberadores de fármacos antiproliferativos** para prevenir la reestenosis. Los stents están recubiertos de fármacos antiproliferativos (que inhiben la proliferación de las fibras musculares lisas de la capa media arterial) y antiinflamatorios. Se ha demostrado que los stents liberadores de fármacos reducen la tasa de reestenosis, en comparación con los clásicos.

Un área de investigación actual la constituyen los procedimientos que producen hipotermia sistémica durante la realización del bypass. Ha

Figura 20.22 Procedimientos para restablecer el flujo sanguíneo en las arterias coronarias obstruidas.



Las opciones terapéuticas de la EC incluyen la terapia farmacológica, y procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos.



? ¿Qué procedimiento diagnóstico se utiliza para visualizar los vasos coronarios?

habido algunos resultados promisorios de la aplicación de hipotermia durante un accidente cerebrovascular (ACV isquémico). Este campo de investigación surgió de la observación de pacientes que, luego de sufrir hipotermia grave, se recuperaron con déficit neurológicos mínimos.

Malformaciones cardíacas congénitas

Una malformación presente en el momento del nacimiento se denomina congénita. Muchas de estas malformaciones no son graves e incluso pueden pasar inadvertidas durante años. Otras son mortales y deben repararse quirúrgicamente. Entre los defectos congénitos que afectan el corazón, se encuentran (Figura 20.23):

- **Coartación de la aorta.** En esta patología, un segmento de la aorta es muy estrecho y, por lo tanto, disminuye el flujo de sangre oxigenada al organismo. El ventrículo izquierdo es forzado a bombear con más fuerza y aparece hipertensión arterial. La coartación puede repararse quirúrgicamente, por medio de la resección del área de obstrucción. Las intervenciones quirúrgicas realizadas en la infancia requieren una revisión en la adultez. Otro procedimiento quirúrgico que puede realizarse es la dilatación con balón. Puede implantarse un stent para mantener el vaso permeable.
- **Conducto arterioso permeable o persistente (CAP).** En algunos bebés, el conducto arterioso (ductus arteriosus) (un vaso temporario que une la aorta con el tronco pulmonar) permanece abierto, en

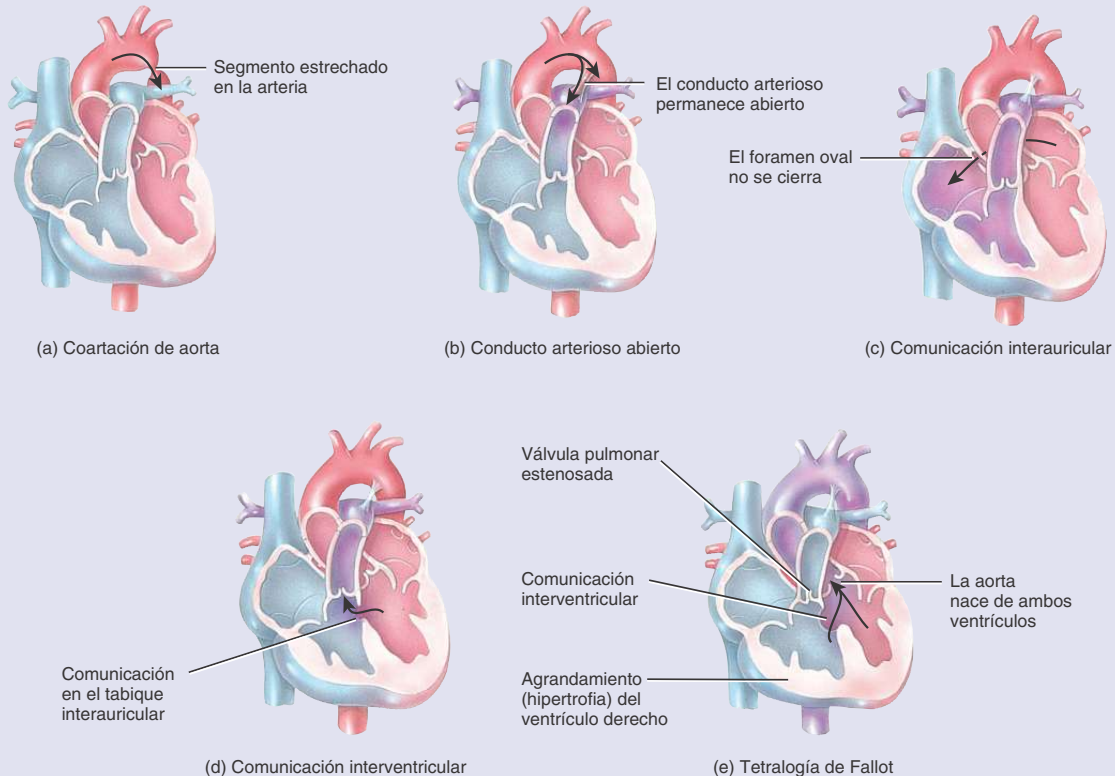
lugar de cerrarse luego del nacimiento. En consecuencia, la sangre aórtica fluye hacia el tronco pulmonar, de menor presión, aumentando la presión pulmonar y sobrecargando ambos ventrículos. En el tratamiento del CAP, pueden utilizarse medicamentos para facilitar el cierre del conducto. Los casos más graves requieren una intervención quirúrgica.

- **Defecto septal.** Un defecto septal es una apertura en el tabique que separa el corazón en dos lados: derecho e izquierdo. En los **defectos del tabique interauricular o comunicación interauricular (CIA)**, se observa una falta de cierre del foramen oval fetal luego del nacimiento. En los **defectos septales ventriculares o comunicación interventricular (CIV)**, hay un desarrollo incompleto del septum o tabique interventricular. En este caso, la sangre oxigenada fluye desde el ventrículo izquierdo hacia el derecho, donde se mezcla con sangre desoxigenada. El tratamiento es quirúrgico.
- **Tetralogía de Fallot.** Es una combinación de cuatro defectos del desarrollo: comunicación interventricular, aorta cabalgante (que nace de ambos ventrículos, en lugar de nacer solamente del izquierdo), válvula pulmonar estenosada y agrandamiento del ventrículo derecho. Se observa una disminución del flujo sanguíneo pulmonar y mezcla de sangre de ambos lados del corazón. Produce cianosis, coloración azulada más visible en los lechos ungueales y mucosas, que se presenta cuando el nivel de hemoglobina desoxigenada se encuentra elevado; en los lactantes, esta característica se describe

Figura 20.23 Malformaciones cardíacas congénitas.



Una malformación cardíaca congénita es un defecto que está presente al nacer y, generalmente, antes del nacimiento.



¿Cuáles son los cuatro defectos del desarrollo que se producen en la tetralogía de Fallot?



como “bebés azules”. A pesar de su complejidad aparente, la reparación quirúrgica suele ser exitosa.

Arritmias

El ritmo habitual de los latidos cardíacos, establecido por el nodo SA, se denomina **ritmo sinusal normal**. El término **arritmia** o **disritmia** se refiere a un ritmo anormal como resultado de un defecto en el sistema de conducción cardíaco. El corazón puede latir en forma irregular, muy rápida o muy lentamente. Los síntomas incluyen: precordialgia, disnea, mareos, vértigo y síncope. Las arritmias pueden ser causadas por factores que estimulan el corazón, como el estrés, la cafeína, el alcohol, la nicotina, la cocaína y por ciertos fármacos que contienen cafeína u otros estimulantes. Además, estas patologías pueden producirse por malformaciones congénitas, enfermedad coronaria, infartos de miocardio, hipertensión, enfermedades valvulares, fiebre reumática, hipertiroidismo e hipopotasemia.

Las arritmias se clasifican según su velocidad, ritmo y origen. El término **bradicardia** se refiere a una frecuencia cardíaca baja (menor a 50 lpm); **taquicardia** es el aumento de la frecuencia cardíaca (mayor a 100 lpm) y **fibrilación** se refiere a la presencia de latidos cardíacos rápidos e incoordinados. Las arritmias que se originan en las aurículas son deno-

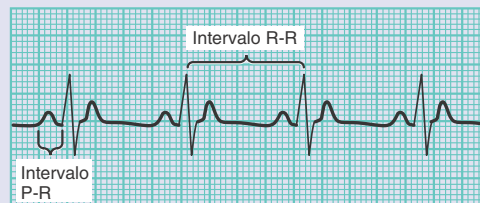
minadas **supraventriculares** o **auriculares**, mientras que aquellas que se originan en los ventrículos son las **arritmias ventriculares**.

- **Taquicardia supraventricular (TSV).** Se trata de una frecuencia cardíaca rápida (160-200 lpm) pero regular, que se origina en las aurículas. Los episodios comienzan y terminan abruptamente, y pueden durar desde algunos minutos hasta horas. Las TSV pueden detenerse mediante maniobras vagales (par X) que disminuyen la frecuencia cardíaca. Estas maniobras incluyen: el esfuerzo defecatorio (maniobra de Valsalva), el masaje carotídeo para estimular el cuerpo carotídeo (no recomendado en pacientes mayores a 50 años, por el riesgo de ACV) y la inmersión de la cara en agua fría. El tratamiento también puede incluir fármacos antiarrítmicos y la ablación del fascículo anómalo, mediante radiofrecuencia.
- **Bloqueo de conducción.** Es una arritmia que aparece cuando existe un bloqueo en el sistema de conducción cardíaco entre las aurículas y los ventrículos, lo que enlentece la transmisión de los impulsos nerviosos. El sitio de bloqueo más común es el nodo AV, trastorno denominado *bloqueo auriculoventricular (BAV)*. En el *bloqueo AV de primer grado*, el intervalo P-Q está alargado debido a que la conducción por el nodo AV es más lenta que lo normal (Figura 20.24b). En el *bloqueo AV de segundo grado*, algunos potenciales

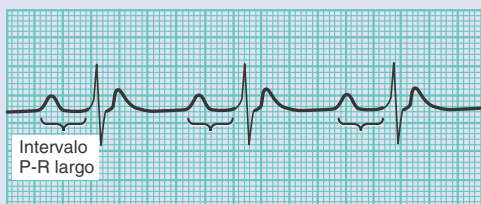
Figura 20.24 Arritmias típicas.



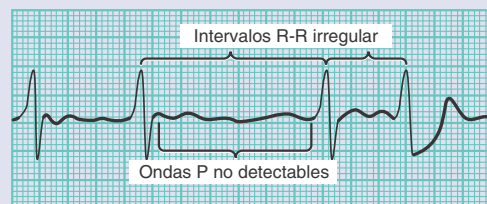
Una arritmia es un ritmo anormal como resultado de un defecto en el sistema de conducción cardíaco.



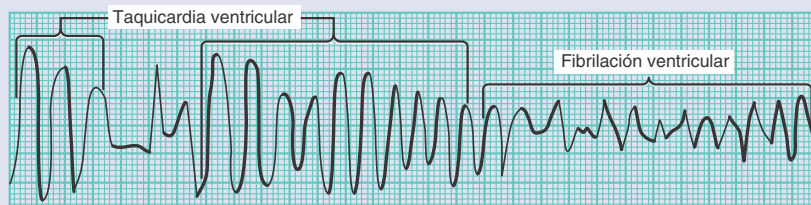
(a) Electrocardiograma normal (ECG)



(b) Bloqueo AV de primer grado



(c) Fibrilación auricular



(d) Taquicardia ventricular

(e) Fibrilación ventricular

¿Por qué la fibrilación ventricular es una arritmia grave?

de acción del nodo SA no se conducen a través del nodo AV. El resultado es la falta de algunos latidos cardíacos debido a que los impulsos no llegan a los ventrículos. Por consiguiente, hay menos complejos QRS que ondas P en el ECG. En el *bloqueo AV de tercer grado (completo)*, ningún potencial de acción del nodo SA pasa a través del nodo AV. Las fibras automáticas de las aurículas y ventrículos comandan el ritmo independientemente. La frecuencia de contracción es de aproximadamente 40 lpm.

- **Extrasístoles auriculares.** Son latidos que aparecen antes de lo esperado e interrumpen brevemente el ritmo normal. Se originan en el miocardio auricular y no son comunes en individuos normales.
- **Aleteo auricular.** Consiste en contracciones auriculares rápidas y regulares (240-360 lpm), acompañadas de un bloqueo AV en el que algunos de los impulsos nerviosos del nodo SA no pasan por el nodo AV.
- **Fibrilación auricular.** Es una arritmia muy común que afecta, fundamentalmente, a pacientes añosos, en la cual las contracciones de las fibras auriculares son asincrónicas, lo que provoca la ausencia de sístole auricular. Las aurículas pueden latir a 300-600 lpm. Los ventrículos también laten más rápido (a unos 160 lpm). El ECG de un paciente que presenta fibrilación auricular carece de ondas P definidas y los complejos QRS (y los intervalos P-R) se hallan irregularmente distribuidos (Figura 20.24c). Como las aurículas y ventrículos no laten coordinadamente, el latido es irregular en frecuencia e intensidad. En corazones sanos, la fibrilación reduce la efectividad de bomba cardíaca en un 20-30%. La complicación más peligrosa de la fibrilación auricular es el ACV, porque la sangre que se estanca en la aurícula puede formar trombos. El ACV se produce cuando un trombo ocluye una arteria del territorio cerebral.
- **Extrasístoles ventriculares.** Otra forma de arritmia se presenta cuando un *foco ectópico*, región del corazón que no pertenece al sistema de conducción, se hace más excitable y genera un potencial de acción anormal. A medida que la despolarización se propaga por el tejido miocárdico circundante al foco ectópico, causa una contracción ventricular prematura (extrasístole). La contracción ocurre en la diástole temprana, antes de que el nodo SA descargue su potencial de acción. Las extrasístoles ventriculares pueden ser relativamente benignas y entre sus causas se encuentran: las emociones intensas, la ingesta excesiva de estimulantes (cafeína, alcohol o nicotina) y la falta de sueño. En otros casos, pueden reflejar una enfermedad subyacente.
- **Taquicardia ventricular (TV).** Es una arritmia que se origina en los

ventrículos y provoca un aumento de la frecuencia de los latidos ventriculares (al menos, 120 lpm) (Figura 20.24d). La TV se asocia casi siempre a enfermedad cardíaca o a un infarto de miocardio reciente y puede derivar en una arritmia muy grave, denominada fibrilación ventricular. La TV sostenida es peligrosa porque no permite un llenado ventricular adecuado; por lo tanto, el ventrículo no eyecta suficiente sangre. El resultado puede ser un descenso de la presión arterial y la insuficiencia cardíaca.

- **Fibrilación ventricular.** Es la arritmia más letal, en la que las contracciones de las fibras ventriculares son completamente asincrónicas, por lo que los ventrículos tiemblan, en lugar de contraerse coordinadamente. Como resultado, se detiene el bombeo ventricular, cesa la eyección de sangre y sobreviene la muerte, a menos que exista una intervención médica inmediata. Durante la fibrilación ventricular, el ECG no tiene ondas P ni complejos QRS ni ondas T definidas (Figura 20.24e). La causa más común de fibrilación ventricular es el flujo inadecuado de sangre al corazón debido a enfermedad coronaria, como ocurre en el infarto de miocardio. Otras causas incluyen: shock cardiogénico, shock eléctrico, ahogamiento e hipopotasemia severa. La fibrilación ventricular provoca pérdida de la conciencia en segundos y, si no es tratada urgentemente, puede haber convulsiones y daño cerebral irreversible, después de cinco minutos. La muerte sobreviene rápidamente. El tratamiento incluye reanimación cardiopulmonar (RCP) y desfibrilación. En la **desfibrilación**, también denominada **cardioversión eléctrica**, se descarga una corriente eléctrica breve en el corazón, que puede detener la fibrilación ventricular. El shock eléctrico es generado por un aparato denominado desfibrilador, y se aplica por medio de dos electrodos en forma de paleta sobre la piel del tórax. Los pacientes que presentan alto riesgo de morir por arritmias, pueden recibir un **desfibrilador cardioversor implantable (DCI)**, que monitoriza el ritmo cardíaco y envía automáticamente pequeñas descargas al corazón, cuando detecta arritmias potencialmente letales. Cientos de pacientes en el mundo tienen DCI, incluido Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos, quien recibió un marcapasos desfibrilador en el año 2001. También están disponibles los **desfibriladores externos automáticos (DEA)**, que funcionan como los DCI, pero son externos; no se implantan. Tienen el tamaño de una computadora portátil y se utilizan en casos de emergencia. Su disponibilidad ha ido en aumento y hoy se los halla en estaciones de policía, centros comerciales, estadios, casinos, aeropuertos y hoteles. La desfibrilación también puede utilizarse como un tratamiento de emergencia, en caso de paro cardíaco.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Asistolia (a-, de a, sin) Falla de contracción del miocardio.

Cardiomegalia (-megalia, de *megálon*, grande) Agrandamiento cardíaco.

Commotio cordis (contusión cardíaca) Daño al corazón, frecuentemente fatal, como resultado de un golpe torácico súbito (conmoción), no penetrante, que acontece durante la repolarización ventricular.

Cor pulmonale o cardiopatía pulmonar (CP) Término referente a la hipertrofia ventricular resultante de enfermedades que producen hipertensión pulmonar.

Fracción de eyección Es la fracción del VFD que es eyectada durante un latido promedio. Es igual al volumen sistólico dividido por el VFD.

Miocardopatía Enfermedad progresiva en la que la estructura ventricular o su función se encuentran alteradas. En la miocardopatía dilatada, los ventrículos se agrandan y se tornan más débiles, lo que disminuye la función cardíaca contráctil. En la miocardopatía hipertrófica, las paredes ventriculares se encuentran engrosadas y la eficiencia contráctil ventricular, reducida.

Muerte súbita cardíaca Es el paro cardiorrespiratorio debido a una enfermedad cardíaca subyacente como isquemia, infarto de miocardio o alteraciones del ritmo cardíaco.

Palpitación Aleteo del corazón o anomalía de la frecuencia o ritmo cardíacos percibida por el paciente.

Paro cardíaco Término clínico utilizado para definir el cese de los latidos cardíacos efectivos. El corazón puede detenerse completamente o entrar en fibrilación ventricular.

Prueba electrofisiológica Procedimiento durante el cual se introduce un catéter con un electrodo, a través de los vasos sanguíneos y en el corazón. Se utiliza para determinar la localización exacta de los fascículos de conducción anómalos. Una vez localizados, pueden ser destruidos por medio de una corriente que se envía mediante el electrodo, procedimiento denominado *ablación por radiofrecuencia*.

Rehabilitación cardíaca Programa que incluye la realización de ejercicio supervisado, apoyo psicológico, educación y entrenamiento, para permitir al paciente retomar las actividades normales después de un infarto de miocardio.

Síndrome del seno enfermo Enfermedad del nodo sinusal que provoca una iniciación de los latidos cardíacos muy rápidamente o demasiado tarde; pausas muy prolongadas entre los latidos cardíacos o detenciones en su descarga. Los síntomas incluyen: debilidad,



mareos, falta de aire, pérdida de la conciencia y palpitaciones. Es causada por la degeneración celular del nodo SA y es común en ancianos. El tratamiento consiste en fármacos que aceleren o deprimen el corazón o la implantación de un marcapasos artificial.

Taquicardia paroxística Período de latidos rápidos que comienzan y terminan abruptamente.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

20.1 Anatomía del corazón

1. El corazón se ubica en el mediastino; sus dos terceras partes se encuentran a la izquierda de la línea media. Tiene forma de un cono que yace de lado; su vértice es la parte inferior puntiaguda, mientras que su base, ancha, se ubica en la parte superior.
2. El pericardio es la membrana que rodea y protege el corazón; está formado una capa fibrosa externa y una capa serosa interna; esta última, dividida a su vez en una lámina visceral y otra parietal. Entre las capas visceral y parietal del pericardio seroso, se encuentra la cavidad pericárdica, un espacio virtual que contiene unos pocos mililitros de líquido pericárdico que reduce la fricción entre las dos membranas.
3. La pared cardíaca se divide en tres partes: epicardio (capa visceral del pericardio), miocardio y endocardio. El epicardio consiste en un mesotelio con tejido conectivo, el miocardio está compuesto por tejido muscular cardíaco y el endocardio, por endotelio y tejido conectivo.
4. Las cámaras cardíacas son cuatro: dos cámaras superiores, las aurículas (atrios) derecha e izquierda, y dos inferiores, los ventrículos derecho e izquierdo. Dentro de las características externas del corazón, se observan: las orejuelas (bolsillos en cada aurícula que aumentan levemente su capacidad), el surco coronario que separa las aurículas de los ventrículos y los surcos interventriculares anterior y posterior, en las caras anterior y posterior del corazón, respectivamente.
5. La aurícula derecha recibe sangre de las venas cava superior, vena cava inferior y del seno coronario. Se halla separada de la aurícula izquierda por el tabique interauricular, que presenta la fosa oval. La sangre sale de la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide.
6. El ventrículo derecho recibe sangre desde la aurícula derecha. Se encuentra separado del ventrículo izquierdo por el tabique interventricular y bombea sangre, a través de la válvula semilunar, hacia el tronco pulmonar.
7. La sangre oxigenada, proveniente de las venas pulmonares, llega a la aurícula izquierda y sale de ella a través de la válvula AV izquierda o mitral.
8. El ventrículo izquierdo bombea sangre oxigenada a través de la válvula semilunar, hacia la aorta.
9. El grosor del miocardio de las cuatro cámaras varía, de acuerdo con la función de cada una de ellas. El ventrículo izquierdo, con una poscarga mayor, presenta la pared más gruesa.
10. El esqueleto fibroso del corazón es un tejido conectivo denso que rodea y sostiene las válvulas cardíacas.

20.2 Las válvulas cardíacas y la circulación

1. Las válvulas cardíacas evitan el reflujo de sangre dentro del corazón. Las válvulas auriculoventriculares (AV), ubicadas entre las aurículas y los ventrículos, son la válvula tricúspide en el lado derecho y la válvula mitral bicúspide del lado izquierdo. Las válvulas semilunares son la válvula aórtica, a la entrada de la aorta, y la válvula pulmonar, a la entrada del tronco de la arteria pulmonar.
2. El lado izquierdo del corazón constituye la bomba de la circulación sistémica, que posibilita la circulación de la sangre por todo el organismo, exceptuando los sacos alveolares pulmonares. El ventrículo izquierdo eyecta sangre hacia la aorta y, desde allí, la sangre fluye hacia las arterias sistémicas, arteriolas y capilares, vénulas, venas y vuelve a la aurícula derecha del corazón.
3. El lado derecho del corazón constituye la bomba de la circulación pulmonar, circuito que transporta sangre a los pulmones. El ventrículo derecho eyecta la sangre en el interior del tronco pulmonar y, desde allí, la sangre fluye hacia las arterias pulmonares, los capilares pulmonares y las venas pulmonares, que se encargan de conducirla hacia la aurícula izquierda.
4. La circulación coronaria irriga el miocardio. Las arterias principales de la circulación coronaria son las coronarias derecha e izquierda; las venas principales son la gran vena cardíaca y el seno coronario.

20.3 Tejido muscular cardíaco y sistema de conducción del corazón

1. Las fibras musculares cardíacas generalmente contienen un solo núcleo central. Comparadas con las fibras musculares esqueléticas, las cardíacas poseen mitocondrias más numerosas y más grandes, retículos sarcoplásmicos un poco más pequeños y túbulos transversos más anchos, que se localizan en los discos o líneas Z.
2. Las fibras musculares cardíacas se conectan entre sí a través de discos intercalares. Los desmosomas de los discos intercalares proveen fuerza a las uniones, y las uniones en hendidura (gap) permiten que los potenciales de acción puedan ser conducidos de una fibra muscular a las fibras vecinas.
3. Las fibras automáticas forman el sistema de conducción, fibras musculares cardíacas que se despolarizan espontáneamente y generan potenciales de acción.

4. Los componentes del sistema de conducción son: el nodo sinoauricular (SA) –marcapasos cardíaco–, el nodo auriculoventricular (AV), el haz de His, sus ramas derecha e izquierda y las fibras de Purkinje.
5. Las fases del potencial de acción en una fibra ventricular contráctil son: la despolarización rápida, una meseta prolongada y la repolarización.
6. El tejido muscular cardíaco presenta un período refractario prolongado, que evita el tétanos.
7. El electrocardiograma (ECG) es un estudio que permite conocer los cambios eléctricos durante cada ciclo cardíaco. Un electrocardiograma normal consiste en la onda P (despolarización auricular), el complejo QRS (despolarización ventricular) y la onda T (repolarización ventricular).
8. El intervalo P-Q representa el tiempo de conducción desde el comienzo de la despolarización auricular hasta el comienzo de la despolarización ventricular. El segmento S-T representa el tiempo en el que las fibras ventriculares contráctiles se hallan totalmente despolarizadas.

20.4 El ciclo cardíaco

1. Un ciclo cardíaco consiste en la sístole (contracción) y la diástole (relajación) de ambas aurículas, además de la sístole y la diástole de ambos ventrículos. Con una frecuencia promedio de 75 lpm, un ciclo cardíaco completo requiere aproximadamente 0,8 segundos.
2. Las fases del ciclo cardíaco son: a) sístole auricular; b) sístole ventricular y c) período de relajación.
3. R1 es el primer ruido cardíaco (lub), causado por el flujo de sangre turbulento asociado al cierre de las válvulas auriculoventriculares (AV). R2, el segundo ruido (dup), se debe al flujo turbulento asociado al cierre de las válvulas semilunares (SL).

20.5 Gasto cardíaco

1. El gasto cardíaco (GC) o volumen minuto (VM) es la cantidad de sangre eyectada por minuto por el ventrículo izquierdo hacia la aorta (o por el ventrículo derecho, hacia el tronco pulmonar). Se calcula de la manera siguiente: $GC \text{ (mL/min)} = \text{volumen sistólico (VS)} \text{ –mL/latido–} \times \text{frecuencia cardíaca (FC)} \text{ –lpm–}$.
2. El volumen sistólico (VS) o descarga sistólica es la cantidad de sangre eyectada por un ventrículo durante cada sístole.
3. La reserva cardíaca es la diferencia que existe entre el máximo gasto cardíaco que puede alcanzar un individuo y su GC de reposo.
4. El volumen sistólico se relaciona con la precarga (tensión del corazón antes de contraerse), contractilidad (intensidad de contracción) y la poscarga (presión que debe ser excedida antes de que se pueda comenzar a eyectar sangre).
5. De acuerdo con la ley de Frank-Starling del corazón, una mayor precarga (volumen de fin de diástole) estira las fibras musculares cardíacas, de manera tal que aumenta su fuerza de contracción hasta que el estiramiento se torne excesivo.
6. El control nervioso del sistema cardiovascular se origina en el centro cardiovascular del bulbo raquídeo.
7. Los impulsos simpáticos aumentan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, los impulsos parasimpáticos disminuyen la frecuencia cardíaca.
8. La frecuencia cardíaca es regulada por varias hormonas (adrenalina, noradrenalina, hormonas tiroideas) e iones (Na^+ , K^+ y Ca^{2+}), la edad, el sexo, el grado de entrenamiento físico y la temperatura corporal.

20.6 El corazón y el ejercicio

1. El ejercicio sostenido aumenta la demanda muscular de oxígeno.
2. Entre los beneficios del ejercicio aeróbico, se encuentran el aumento del volumen minuto, la disminución de la presión arterial, el control del peso y el aumento de la actividad fibrinolítica.

20.7 Ayuda para corazones insuficientes

1. Un trasplante cardíaco es el remplazo de un corazón gravemente dañado por uno normal.
2. Los dispositivos y procedimientos de asistencia cardíaca incluyen: el balón de contrapulsación, el dispositivo de asistencia ventricular, la miocardioplastia y el dispositivo de asistencia muscular y esquelética.

20.8 Desarrollo del corazón

1. El corazón se desarrolla a partir del mesodermo.
2. Los tubos endocárdicos originan las cuatro cámaras cardíacas y los grandes vasos.



PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco en las siguientes afirmaciones.

1. La cámara cardíaca que presenta mayor grosor miocárdico es el _____.
2. La fase de la contracción cardíaca se denomina _____; la fase de la relajación se denomina _____.

Indique si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas.

3. En la auscultación cardíaca, el ruido "lub" representa el cierre de las válvulas semilunares, mientras que el ruido "dup" representa el cierre de las válvulas auriculoventriculares.
4. La ley de Frank-Starling del corazón iguala la salida de sangre de los ventrículos derecho e izquierdo y mantiene un flujo de igual volumen sanguíneo en ambos sistemas de circulación: sistémico y pulmonar.

Elija la mejor respuesta a las siguientes preguntas.

5. ¿Cuál es la vía correcta de la sangre, a través del corazón, de la circulación sistémica hacia la circulación pulmonar y de nuevo, a la circulación sistémica?
 - (a) aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho, válvula semilunar pulmonar, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, válvula semilunar aórtica
 - (b) aurícula izquierda, válvula tricúspide, ventrículo izquierdo, válvula semilunar pulmonar, aurícula derecha, válvula mitral, ventrículo derecho, válvula semilunar aórtica
 - (c) aurícula izquierda, válvula semilunar pulmonar, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo izquierdo, válvula semilunar aórtica, ventrículo derecho, válvula mitral
 - (d) ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda, válvula semilunar pulmonar, ventrículo derecho, válvula tricúspide, aurícula derecha, válvula semilunar aórtica
 - (e) aurícula derecha, válvula mitral, ventrículo derecho, válvula semilunar pulmonar, aurícula izquierda, válvula tricúspide, ventrículo izquierdo, válvula semilunar aórtica
6. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el camino correcto de la conducción de un potencial a través del corazón?
 - (a) nodo AV, haz auriculoventricular (de His), nodo SA, fibras de Purkinje, ramas del haz de His
 - (b) nodo AV, ramas del haz de His, haz de His, nodo SA, fibras de Purkinje
 - (c) nodo SA, nodo AV, haz de His, ramas del haz de His, fibras de Purkinje
 - (d) nodo SA, haz de His, ramas del haz de His, nodo AV, fibras de Purkinje
 - (e) nodo SA, nodo AV, fibras de Purkinje, ramas del haz de His, haz de His
7. El límite externo entre las aurículas y ventrículos es:
 - (a) surco interventricular anterior
 - (b) tabique interventricular
 - (c) tabique interauricular
 - (d) surco coronario
 - (e) surco interventricular posterior.
8. Un jugador de fútbol tiene una frecuencia cardíaca de reposo de 50 lpm y un volumen minuto de 5 L/min. ¿Cuál es su descarga sistólica?
 - (a) 10 mL,
 - (b) 100 mL,
 - (c) 1 000 mL,
 - (d) 250 mL,

(e) La información brindada es insuficiente para calcular el volumen sistólico.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 1) la regulación autónoma de la frecuencia cardíaca se origina en el centro cardiovascular del bulbo raquídeo; 2) la aferencia proveniente de los propioceptores es un estímulo mayor que produce el aumento de la frecuencia cardíaca al comienzo de la actividad física; 3) el nervio vago libera noradrenalina, lo que provoca un aumento de la frecuencia cardíaca; 4) las hormonas de la médula suprarrenal y de la glándula tiroides pueden aumentar la frecuencia cardíaca; 5) la hipotermia aumenta la frecuencia cardíaca.
 - (a) 1, 2, 3 y 4
 - (b) 1, 2 y 4
 - (c) 2, 3, 4 y 5
 - (d) 3, 5 y 6
 - (e) 1, 2, 4 y 5.
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los potenciales de acción y la contracción miocárdica son verdaderas? 1) El período refractario de una fibra muscular cardíaca es muy breve. 2) La unión del Ca^{2+} a la troponina permite la interacción actina-miosina, que produce la contracción. 3) La repolarización se produce cuando los canales de K^+ voltaje-dependientes se abren y los canales de Ca^{2+} se cierran. 4) La apertura de los canales de Na^+ rápidos voltaje-dependientes genera la despolarización. 5) La apertura de los canales de Ca^{2+} lentos voltaje-dependientes produce despolarización sostenida, conocida como plateau o meseta.
 - (a) 1, 3 y 5
 - (b) 2, 3 y 4
 - (c) 2, y 5
 - (d) 3, 4 y 5
 - (e) 2, 3, 4 y 5.
11. ¿Cuál de las siguientes situaciones no produce un aumento de la descarga sistólica?
 - (a) aumento del Ca^{2+} en el líquido intersticial
 - (b) adrenalina
 - (c) aumento del K^+ en el líquido intersticial
 - (d) aumento del retorno venoso
 - (e) baja frecuencia cardíaca de reposo.
12. Establezca la correspondencia:

___ (a) indica repolarización ventricular	(1) onda P
___ (b) representa el tiempo entre el comienzo de la despolarización ventricular y el final de la repolarización ventricular	(2) complejo QRS
___ (c) representa la despolarización auricular	(3) onda T
___ (d) representa el tiempo en que las fibras contráctiles ventriculares se hallan completamente despolarizadas; ocurre durante la fase de plateau del potencial de acción	(4) intervalo P-Q
___ (e) representa el comienzo de la despolarización ventricular	(5) segmento S-T
___ (f) representa el comienzo de la despolarización auricular y el comienzo de la excitación ventricular	(6) intervalo Q-T

13. Establezca la correspondencia:

- ___(a) rama de la aorta ascendente; pasa por debajo de la orejuela izquierda
- ___(b) se ubica en el surco interventricular posterior, perfunde las paredes ventriculares con sangre oxigenada
- ___(c) se localiza en el surco coronario de la cara posterior del corazón; recibe la mayor parte de la sangre desoxigenada del miocardio
- ___(d) se ubica en el surco coronario; conduce sangre oxigenada hacia las paredes del ventrículo derecho
- ___(e) se ubica en el surco coronario; drena la aurícula y ventrículo derechos
- ___(f) rama de la aorta ascendente que se ubica por debajo de la orejuela derecha
- ___(g) discurre por el surco interventricular posterior; drena la aurícula y ventrículo derechos
- ___(h) se encuentra en el surco interventricular anterior; provee de sangre oxigenada a las paredes de ambos ventrículos
- ___(i) se ubica en el surco interventricular anterior; drena las paredes de ambos ventrículos y de la aurícula izquierda
- ___(j) se ubica en el seno coronario; provee de sangre oxigenada a las paredes de la aurícula y ventrículo izquierdos
- ___(k) drenan el ventrículo derecho y se abre directamente en la aurícula derecha

- (1) vena coronaria menor
- (2) arteria coronaria interventricular anterior (descendente anterior)
- (3) venas coronarias anteriores
- (4) arteria interventricular posterior
- (5) rama marginal
- (6) rama circunfleja
- (7) vena coronaria media
- (8) arteria coronaria izquierda
- (9) arteria coronaria derecha
- (10) gran vena coronaria
- (11) seno coronario

14. Establezca la correspondencia:

- ___(a) recoge la sangre oxigenada de la circulación pulmonar
- ___(b) bombea sangre desoxigenada a los pulmones, para su oxigenación
- ___(c) su contracción tensa las cuerdas tendinosas, evitando la eversión de las cúspides valvulares
- ___(d) tejido muscular cardíaco
- ___(e) aumenta la capacidad de las aurículas
- ___(f) cuerdas semejantes a tendones que se conectan a las válvulas auriculoventriculares y que evitan, junto con los músculos papilares, la eversión de sus cúspides
- ___(g) tejido conectivo denso superficial e irregular que cubre el corazón
- ___(h) capa externa del pericardio seroso, que se fusiona con el pericardio fibroso

- (1) aurícula derecha
- (2) ventrículo derecho
- (3) aurícula izquierda
- (4) ventrículo izquierdo
- (5) válvula AV derecha
- (6) válvula AV izquierda mitral
- (7) cuerdas tendinosas
- (8) orejuelas
- (9) músculos papilares
- (10) trabéculas carnosas
- (11) pericardio fibroso

- ___(i) cubierta de células endoteliales en el interior del corazón; se continúan con el endotelio vascular
- ___(j) bombea sangre oxigenada a todas las células del organismo, exceptuando los alvéolos pulmonares
- ___(k) evita el reflujo de sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha
- ___(l) recoge sangre no oxigenada de la circulación sistémica
- ___(m) válvula auriculoventricular izquierda
- ___(n) remanente del foramen oval, comunicación fetal en el septum interauricular
- ___(o) vasos sanguíneos que perforan el músculo cardíaco y proveen sangre a las fibras musculares cardíacas
- ___(p) hendiduras de la parte externa del corazón que delimitan los límites externos entre las cámaras cardíacas
- ___(q) evita el reflujo de sangre desde las arterias hasta los ventrículos
- ___(r) uniones en hendidura (gap) y desmosomas que se encuentran entre las fibras musculares cardíacas
- ___(s) pared interna que divide las cámaras cardíacas
- ___(t) separan las cámaras superiores e inferiores, evitan el reflujo de sangre de los ventrículos a las aurículas
- ___(u) capa visceral interna del pericardio; se adhiere firmemente a la superficie del corazón
- ___(v) crestas formadas por los haces sobrelevados de las fibras musculares cardíacas
- (12) pericardio parietal
- (13) epicardio
- (14) miocardio
- (15) endocardio
- (16) válvulas auriculoventriculares
- (17) válvulas semilunares
- (18) discos intercalares
- (19) surcos
- (20) tabique o septo
- (21) fosa oval
- (22) circulación coronaria

15. Establezca la correspondencia:

- ___(a) cantidad de sangre contenida en los ventrículos al final de la relajación
- ___(b) período de tiempo en el que las fibras musculares se contraen y ejercen fuerza, pero no se acortan
- ___(c) cantidad de sangre eyectada por latido y por cada ventrículo
- ___(d) cantidad de sangre remanente en los ventrículos luego de la contracción ventricular
- ___(e) diferencia entre el gasto cardíaco máximo de una persona y su gasto cardíaco de reposo
- ___(f) período de tiempo en el que las válvulas semilunares están abiertas y la sangre sale de los ventrículos
- ___(g) período en el que las cuatro válvulas se encuentran cerradas y el volumen ventricular no varía

- (1) reserva cardíaca
- (2) descarga sistólica
- (3) volumen de fin de diástole (VFD)
- (4) relajación isovolumétrica
- (5) volumen de fin de sístole (VFS)
- (6) eyección ventricular
- (7) contracción isovolumétrica



PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

- Gerardo visitó recientemente al dentista para realizar una limpieza dental y un control odontológico. Durante la limpieza, algunas de sus encías sangraron. Un par de días después, Gerardo presentó fiebre, taquicardia, sudoración y escalofríos. Visitó a su médico de familia, quien detectó un soplo cardíaco leve. Le recetó antibióticos y le sugirió control cardiológico. ¿Cómo se relacionan la visita de Gerardo al odontólogo con su enfermedad?
- Silvia, una mujer con hábitos sedentarios, decide comenzar un programa de ejercicios. Dice que quiere hacer que su corazón lata lo más rápido posible durante el ejercicio. Explíquele por qué esa no sería una buena idea.
- El señor Pérez es un hombre con bastante sobrepeso, de 62 años, con debilidad por los dulces y las comidas fritas. Su idea de ejercicio es caminar hasta la cocina para buscar más papas fritas para comerlas mientras mira televisión. En el último tiempo lo han preocupado los dolores de pecho que siente cuando sube las escaleras. Su doctor le ha dicho que debe dejar de fumar y le ha indicado una angiografía para la semana próxima. ¿Cómo se realiza este procedimiento? ¿Por qué el doctor se lo indicó?

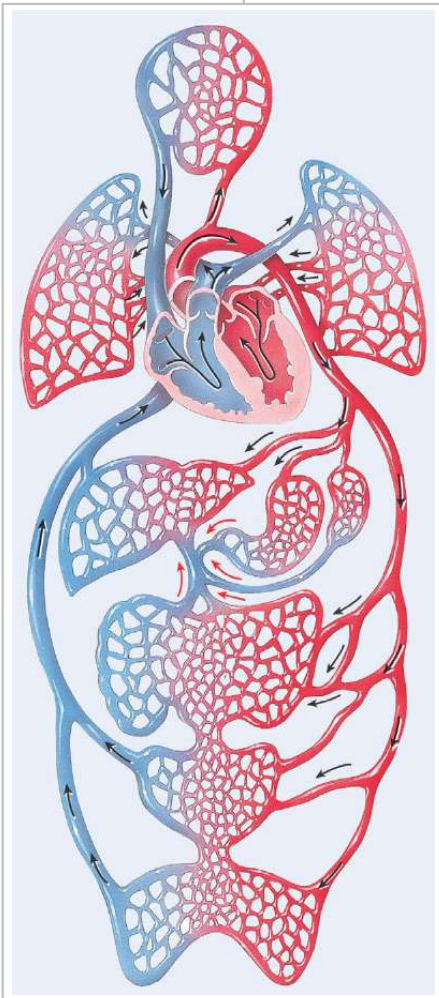
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- El mediastino es la masa de tejido que se extiende entre ambos pulmones desde el esternón hasta la columna vertebral.
- La capa visceral del pericardio (epicardio) es parte del pericardio y de la pared cardíaca.
- El surco coronario marca el límite entre las aurículas y ventrículos.
- Cuanto mayor es la poscarga que enfrenta una cámara cardíaca, más grueso es su miocardio.
- El esqueleto fibroso une las válvulas cardíacas y evita la sobredistensión de las válvulas, cuando la sangre pasa dentro de ellas.
- Los músculos papilares se contraen, tensan las cuerdas tendinosas y evitan la eversión de las cúspides valvulares y el reflujo sanguíneo a las aurículas.
- Del 6 al 10, representan la circulación coronaria y del 1 al 5, la circulación sistémica.
- La arteria circunfleja transporta sangre oxigenada hacia la aurícula y ventrículo izquierdos.
- Los discos intercalares unen las fibras musculares entre sí y permiten que los potenciales de acción se propaguen de una fibra muscular a otra.
- La única conexión eléctrica entre las aurículas y ventrículos es el fascículo auriculoventricular (de His).
- La duración de un potencial de acción es mucho mayor en las fibras contráctiles ventriculares ($0,3 \text{ s} = 300 \text{ ms}$) que en las fibras musculares esqueléticas ($1\text{-}2 \text{ ms}$).
- Una onda Q aumentada de tamaño puede indicar infarto de miocardio.
- Los potenciales de acción se propagan más lentamente en el nodo AV.
- La cantidad de sangre presente en cada ventrículo al finalizar la diástole ventricular, denominada volumen de fin de diástole (VFD), es de aproximadamente 130 mL, en una persona en reposo.
- El primer ruido cardíaco (R1), o lub, se asocia con el cierre de las válvulas auriculoventriculares.
- El miocardio ventricular recibe innervación solamente del sistema simpático.
- La bomba muscular esquelética aumenta el volumen sistólico por aumento de la precarga.
- Los individuos que presentan insuficiencia cardíaca terminal o coronariopatía grave son candidatos al trasplante cardíaco.
- El corazón comienza a contraerse el vigésimo segundo día de la gestación.
- La división del corazón se completa al final de la quinta semana.
- Las HDL remueven el exceso de colesterol de las células sanguíneas y lo transportan al hígado.
- La angiografía coronaria se utiliza para visualizar los vasos sanguíneos.
- La tetralogía de Fallot incluye: comunicación interventricular, aorta cabalgante, estenosis pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho.
- La fibrilación ventricular es una arritmia grave porque detiene el bombeo ventricular y la sangre deja de fluir, por lo que se produce la falla circulatoria y la muerte, si no se interviene inmediatamente.

21

EL APARATO CIRCULATORIO: VASOS SANGUÍNEOS Y HEMODINAMIA

VASOS SANGUÍNEOS, HEMODINAMIA Y HOMEOSTASIS Los vasos sanguíneos contribuyen a la homeostasis proveyendo las estructuras para el flujo de sangre desde y hacia el corazón, y el intercambio de nutrientes y desechos en los tejidos. También cumplen una función importante en el ajuste de la velocidad y el volumen del flujo sanguíneo.



El aparato circulatorio contribuye a la homeostasis de otros aparatos y sistemas del cuerpo a través del transporte y distribución de la sangre, llevando sustancias (como oxígeno, nutrientes y hormonas) y retirando los desechos. Los vasos sanguíneos son las estructuras responsables de estas importantes tareas y forman un sistema cerrado de conductos que reciben la sangre desde el corazón, la transportan hasta los tejidos del y luego la devuelven al corazón. El lado izquierdo del corazón bombea sangre a través de aproximadamente 100 000 km de vasos sanguíneos. El lado derecho bombea sangre hacia los pulmones, haciendo posible que la sangre capte oxígeno y descargue dióxido de carbono. En los Capítulos 19 y 20 se describen la composición y funciones de la sangre, además de la estructura y función del corazón. Este capítulo se enfocará en la estructura y funciones de los diferentes tipos de vasos sanguíneos, en la **hemodinamia** (hemo-, de *háima*-, sangre; y -dinamia, de *dynamis*, fuerza), las fuerzas involucradas en la circulación de la sangre a lo largo del cuerpo y en los vasos sanguíneos, que constituyen las principales vías de circulación.



¿Alguna vez pensó por qué la hipertensión no tratada tiene tantos efectos nocivos?



21.1 ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS VASOS SANGUÍNEOS

OBJETIVOS

- Comparar la estructura y función de las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas.
- Delinear los vasos a través de los cuales la sangre se mueve en su pasaje desde el corazón hacia los capilares y de regreso.
- Distinguir entre reservorios de presión y reservorios de sangre.

Los 5 tipos principales de vasos sanguíneos son las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia otros órganos. Las grandes arterias elásticas salen del corazón y se dividen en arterias musculares de mediano calibre, que se distribuyen en las diferentes regiones del cuerpo. Las **arterias** de mediano calibre se dividen luego en pequeñas arterias, que se dividen a su vez en arterias aún más pequeñas llamadas **arteriolas**. Cuando las arteriolas ingresan en un tejido, se ramifican en numerosos vasos diminutos llamados **capilares** (semejantes a cabellos). La delgada pared de los capilares permite el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos corporales. Los grupos de capilares dentro de un tejido se reúnen para formar pequeñas venas llamadas **vénulas**. Éstas, a su vez, convergen formando vasos sanguíneos cada vez más grandes, las venas, que son los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde los tejidos de regreso hacia el corazón. Como los vasos sanguíneos requieren oxígeno (O_2) y nutrientes, al igual que los otros tejidos del cuerpo, los grandes vasos sanguíneos están irrigados por sus propios vasos sanguíneos, llamados vasa vasorum (literalmente, vasos de los vasos), localizados en el interior de sus paredes.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Angiogénesis y enfermedad

El término angiogénesis (angio-, de *angéion*-, vaso; y -génesis, de *gen-*n**án, producir) hace referencia al crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Es un proceso importante en el desarrollo embrionario y fetal, y en la vida posnatal posibilita funciones relevantes, como la curación de heridas, la formación de un nuevo revestimiento uterino luego de la menstruación, la formación del cuerpo lúteo luego de la ovulación y el desarrollo de vasos sanguíneos alrededor de arterias obstruidas en la circulación coronaria. Algunas proteínas (péptidos) son promotoras y otras, inhibidoras de la angiogénesis.

Clínicamente, la angiogénesis es importante porque las células de un tumor maligno secretan proteínas llamadas factores de angiogénesis tumoral (TAF) que estimulan el crecimiento de los vasos sanguíneos para proveer nutrición a las células tumorales. Los científicos están buscando sustancias que puedan inhibir la angiogénesis y así detener el crecimiento de los tumores. En la retinopatía diabética, la angiogénesis puede ser importante en el desarrollo de vasos sanguíneos que de hecho causan ceguera, de modo que el descubrimiento de inhibidores de la angiogénesis puede también prevenir la ceguera asociada con la diabetes.

Estructura básica de un vaso sanguíneo

La pared de un vaso sanguíneo tiene 3 capas o túnica de diferentes tejidos: un revestimiento interno epitelial, una capa media formada por músculo liso y tejido conjuntivo elástico y una cubierta externa de tejido conjuntivo. Las tres capas estructurales de un vaso sanguíneo,

desde adentro hacia afuera son la capa más interna (íntima), la capa media y la más externa (adventicia) (Figura 21.1).

Las modificaciones realizadas a este patrón básico corresponden a los 5 tipos de vasos sanguíneos y a las diferencias estructurales y funcionales entre varios tipos de vasos sanguíneos. Recuerde siempre que las variaciones estructurales se correlacionan con las diferencias funcionales que se producen en el aparato cardiovascular.

Capa interna (íntima)

La capa interna (íntima) forma el revestimiento interno de un vaso sanguíneo y está en contacto directo con la sangre a medida que fluye por la luz, o la abertura interna del vaso (Figura 21.1a y b). Si bien esta capa tiene múltiples partes, estos componentes tisulares contribuyen mínimamente al espesor de la pared del vaso. La capa más interna es el **endotelio**, que se continúa con el epitelio endocárdico del corazón, que se continúa a su vez con el revestimiento endocárdico. El endotelio es una capa fina de células planas, que reviste la superficie interna de todo el aparato cardiovascular (corazón y vasos sanguíneos). Hasta hace poco se creía que las células endoteliales eran poco más que una barrera pasiva entre la sangre y el resto de la pared del vaso. Hoy se sabe que las células endoteliales participan en forma activa en varias actividades relacionadas con los vasos, como influencias físicas en el flujo sanguíneo, la secreción de mediadores químicos que actúan a nivel local y que influyen en el estado de contracción del vaso que yace sobre el músculo liso, y la colaboración en la permeabilidad capilar. Además, la superficie luminal lisa facilita el flujo de sangre adecuado al disminuir la superficie de fricción.

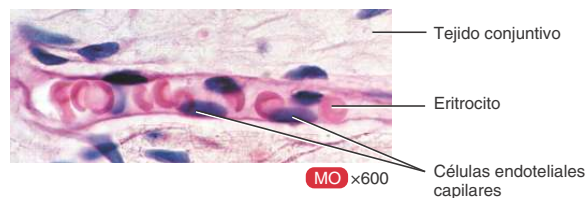
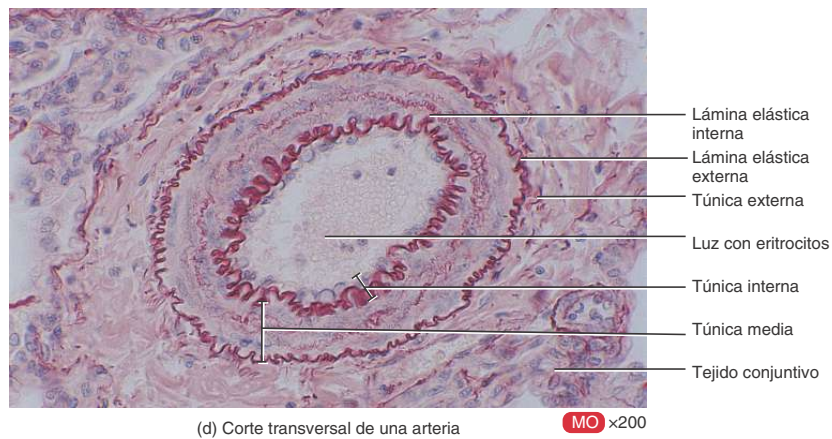
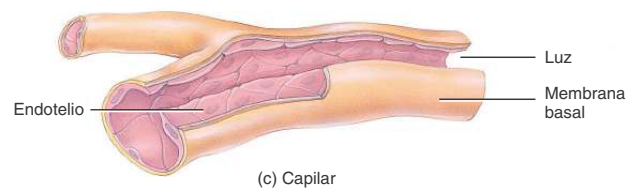
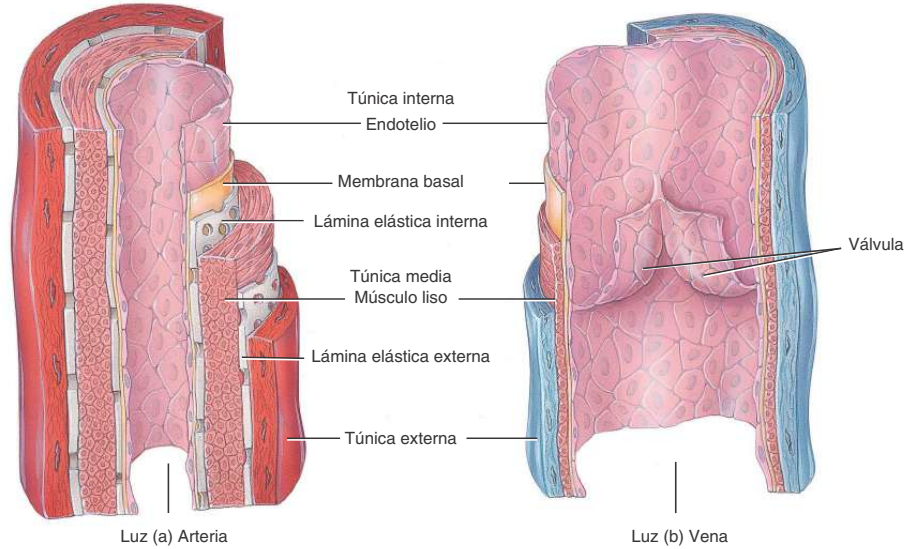
El segundo componente de la capa interna es la membrana basal, por debajo del endotelio. Proporciona sostén físico para la capa epitelial. El marco que le otorgan las fibras de colágeno le da una fuerza de tensión significativa y también le proporcionan resistencia para el estiramiento y la recuperación del diámetro original. La membrana basal fija el endotelio al tejido conjuntivo subyacente y regula, además, el movimiento molecular. Cumple una función muy importante al guiar el movimiento de las células durante la reparación tisular de las paredes de los vasos sanguíneos. La parte más externa de la capa interna, que forma el límite entre la capa interna y la media, es la lámina elástica interna. Esta es una capa delgada de fibras elásticas, con una cantidad variable de orificios similares a ventanas que le otorgan el aspecto de queso suizo. Estos orificios facilitan la difusión de sustancias a través de la capa interna hacia la capa media, más gruesa.

Capa media

La capa media es una capa de tejido muscular y conjuntivo que varía mucho en los diferentes tipos de vasos sanguíneos (Figura 21.1a y b). En la mayoría de los vasos, es una capa relativamente gruesa formada por células de músculo liso y cantidades importantes de fibras elásticas. La principal función de las células del músculo liso, que se extienden con un patrón circular alrededor de la luz del vaso (como lo hace un anillo en un dedo), es regular el diámetro de la luz. Un aumento en la estimulación simpática suele estimular la contracción del músculo liso, estrechar el vaso y, por ende, la luz. Esta disminución en el diámetro de la luz de un vaso sanguíneo se llama **vasoconstricción**. Al contrario, cuando se reduce la estimulación simpática, o en presencia de algunas sustancias químicas (como el óxido nítrico, H^+ y ácido láctico) o en respuesta a la presión arterial, las fibras de músculo liso se relajan. El consiguiente aumento en el diámetro de la luz se llama **vasodilatación**. Como aprenderá en breve, el flujo sanguíneo a través de diferentes partes del cuerpo está regulado por la extensión de la contracción del músculo liso, en las paredes de determinados vasos.

Figura 21.1 Estructuras comparadas de los vasos sanguíneos. El capilar en (c) está agrandado, en relación con las estructuras mostradas en (a) y (b).

 Las arterias transportan la sangre desde el corazón hacia los tejidos; las venas conducen la sangre desde los tejidos hacia el corazón.



? ¿Qué vaso (la arteria femoral o la vena femoral) tiene una pared más gruesa? ¿Cuál de ellos tiene una luz más amplia?



También, la extensión de la contracción del músculo liso en los vasos sanguíneos es fundamental para regular la tensión arterial.

Además de regular el flujo de sangre y la tensión arterial, el músculo liso se contrae cuando se daña una arteria o una arteriola (vasoespasmio). Esto permite limitar la pérdida de sangre a través del vaso, si la lesión es pequeña. Las células de músculo liso también ayudan a producir fibras elásticas en la capa media, que permiten que los vasos se contraigan y retraigan por acción de la presión de la sangre.

La capa media es la más variable de todas. A medida que usted vaya estudiando los diferentes tipos de vasos sanguíneos en este capítulo, verá que las diferencias estructurales en esta capa son las responsables de las variaciones en la función de los vasos sanguíneos. Entre la capa media y la capa externa, se encuentra una red de fibras elásticas, la lámina elástica externa, que forma parte de la capa media.

Capa externa

La capa más externa de un vaso sanguíneo, la **capa o túnica externa**, está formada por fibras elásticas y fibras colágenas (Figura 21.1a y b). Esta capa contiene numerosos nervios, particularmente en los vasos que irrigan el tejido de la pared vascular. Estos vasos pequeños que irrigan los tejidos del vaso se denominan **vasa vasorum**, o vasos de los vasos. Es posible observarlos a simple vista en vasos grandes, como la aorta. Además de su importante función en la irrigación e inervación de las paredes vasculares, la capa externa permite el anclaje de los vasos a los tejidos circundantes.

Arterias

Como las **arterias** (*aeiro-*, enlazar; y *-tero*, recorrer) se encuentran vacías en los cadáveres, en tiempos antiguos se creía que contenían sólo aire. La pared de una arteria tiene las tres capas o **túnicas** de un vaso sanguíneo típico, pero posee una capa media gruesa, muscular y elástica (Figura 21.1a). Debido a que poseen muchas fibras elásticas, las arterias suelen tener gran **distensibilidad**. Esto significa que sus paredes se estrechan fácilmente o se expanden sin desgarrarse, en respuesta a un pequeño aumento en la presión.

Arterias elásticas

Las **arterias elásticas** son las arterias más grandes del cuerpo, y su tamaño varía entre el de una manguera de jardín —en la aorta y el tronco pulmonar— y el de un dedo, en las ramas de la aorta. Tienen el diámetro más grande de todas las arterias, aunque sus paredes (de aproximadamente un décimo del diámetro total del vaso) son relativamente delgadas, en comparación con el tamaño global del vaso. Estos vasos se caracterizan porque sus láminas interna y externa elásticas están bien definidas y la capa media posee abundantes fibras elásticas, que se denominan **laminillas elásticas**. Las arterias elásticas incluyen los dos troncos principales que salen del corazón (la aorta y el tronco pulmonar) y las principales ramas de la aorta: arterias braquiocéfálicas, subclavias, carótidas comunes e ilíacas comunes. Ayudan a propulsar la sangre hacia adelante, mientras se relajan los ventrículos. A medida que la sangre es eyectada desde el corazón hacia las arterias elásticas, sus paredes se contraen y adecuan con facilidad el flujo de sangre. Cuando se contraen, las fibras elásticas almacenan, en forma transitoria, energía mecánica y funcionan como un **reservorio de presión** (Figura 21.2a). Luego, las fibras elásticas se retraen y convierten la energía almacenada (potencial) en el vaso en energía cinética en la sangre. Así, la sangre sigue fluyendo por la arterias aun cuando los ventrículos están relajados (Figura 21.2b). Como transportan la sangre desde el corazón hacia arterias de tamaño mediano y con mayor capa muscular, las arterias elásticas también reciben el nombre de **arterias de conducción**.

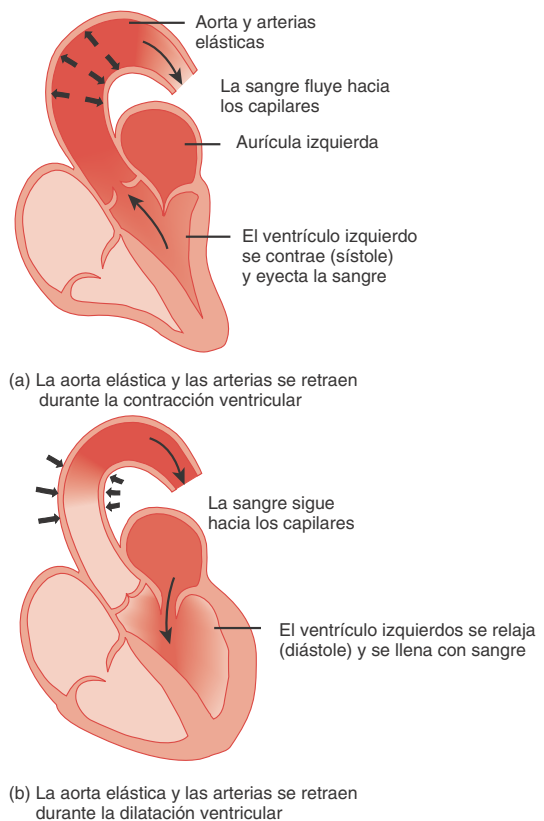
Arterias musculares

Las arterias de mediano calibre se denominan **arterias musculares** porque su túnica media contiene más músculo liso y menos fibras elásticas que las arterias elásticas. La mayor cantidad de músculo liso torna a las paredes de las arterias musculares relativamente más gruesas. Por lo tanto, las arterias musculares son capaces de mayor vasoconstricción y vasodilatación para ajustar la tasa del flujo sanguíneo. Dichas arterias poseen una delgada lámina elástica interna y una lámina elástica externa prominente. Estas dos láminas forman los límites interno y externo de la capa muscular media. En las arterias grandes, la capa media gruesa puede tener hasta 40 capas de células de músculo liso dispuestas en forma de circunferencia; en las arterias pequeñas puede haber sólo tres capas de células.

Las arterias musculares poseen tamaños que varían entre el calibre de un lápiz (arteria femoral y axilar) y el de un hilo (las que ingresan

Figura 21.2 La función de reservorio de presión de las arterias elásticas.

El retorno de las arterias elásticas a su posición normal mantiene la sangre fluyendo durante la relajación ventricular (diástole).



? En la aterosclerosis, las paredes de las arterias elásticas se vuelven menos distensibles (más rígidas). ¿Qué efecto produce la reducción de la distensibilidad en la función de reserva de presión de las arterias?

en los órganos), que pueden medir sólo 0,5 mm de diámetro. En comparación con las arterias elásticas, la pared de las arterias musculares comprende un porcentaje alto (hasta el 25%) del diámetro total del vaso. Las arterias musculares también se denominan **arterias de distribución**, porque distribuyen la sangre a las diferentes partes del cuerpo. Dos ejemplos son la arteria braquial, en el brazo, y la arteria radial, en el antebrazo (véase la [Figura 21-19a](#)).

La túnica externa suele ser más gruesa que la túnica media en las arterias musculares; esta capa externa contiene fibroblastos, fibras colágenas y fibras elásticas, todas orientadas en sentido longitudinal. La estructura flexible de esta capa permite que se modifique el diámetro del vaso y previene el acortamiento o retracción del vaso, cuando éste es seccionado.

Se encuentra poca cantidad de tejido elástico en las paredes de las arterias musculares, por lo que estos vasos no tienen la capacidad para retraerse y propulsar la sangre, como lo hacen las arterias elásticas. En lugar de ello, la capa media muscular –que es gruesa– es responsable de las funciones de las arterias musculares. La capacidad del músculo para contraerse y mantener un estado de contracción parcial se denomina tono vascular. El tono vascular le otorga rigidez a la pared del vaso y es importante para mantener la presión y un flujo sanguíneo eficaces.

Anastomosis

La mayoría de los tejidos del cuerpo reciben sangre de más de una arteria. La unión de las ramas de dos o más arterias que irrigan la misma región del cuerpo se denomina **anastomosis** (véase la [Figura 21.21c](#)). Las anastomosis entre arterias proporcionan rutas alternativas para la sangre hacia un tejido o un órgano. Si el flujo de sangre se detiene por un período corto, cuando los movimientos normales comprimen un vaso o cuando un vaso está obstruido por alguna enfermedad, la circulación a esa zona del cuerpo no se detiene necesariamente. La ruta alternativa del flujo sanguíneo hacia una parte del cuerpo a través de una anastomosis se conoce como circulación colateral. Las anastomosis también pueden producirse entre venas y entre arteriolas y vénulas. Las arterias que no se anastomosan son las terminales. La obstrucción de una arteria terminal interrumpe la irrigación de todo un segmento de un órgano y provoca necrosis (muerte) de ese segmento. Las rutas alternativas del flujo sanguíneo también pueden ser proporcionadas por vasos no anastomóticos, que irrigan la misma región del cuerpo.

Arteriolas

Una **arteriola** es una arteria muy pequeña (casi microscópica), que regula el flujo de sangre en las redes capilares de los tejidos ([Figura 21.3](#)). Los aproximadamente 400 millones de arteriolas poseen un diámetro que varía entre 15 y 300 μm . El espesor de las paredes de las arteriolas representa la mitad del diámetro total del vaso.

Las arteriolas tienen una túnica interna delgada, con una lámina elástica interna fina y fenestrada (con pequeños poros), como la de las arterias que desaparece en el extremo terminal. La túnica media está formada por una o dos capas de células de músculo liso orientadas en sentido circular en la pared del vaso. El extremo terminal de la arteriola, la región denominada **metarteriola**, mira hacia las uniones capilares. En la unión entre el capilar y la metarteriola, la célula muscular más distal forma el **esfínter precapilar**, que regula el flujo sanguíneo hacia adentro del capilar; las otras células musculares en la arteriola regulan la resistencia (oposición) al flujo sanguíneo (véase la [Figura 21.3](#)).

La túnica externa de las arteriolas está formada por tejido conjuntivo areolar, que contiene abundantes nervios simpáticos no mieliniza-

dos. Esta innervación simpática, junto con las acciones de los mediadores locales, puede modificar el diámetro de las arteriolas y, por ende, variar la velocidad del flujo sanguíneo y la resistencia a través de estos vasos.

Las arteriolas cumplen una función esencial en la regulación del flujo sanguíneo, desde las arteriolas hacia los capilares mediante la regulación de la **resistencia**, la oposición al flujo sanguíneo. Es por esto que se conocen con el nombre de *vasos de resistencia*. En un vaso sanguíneo, la resistencia se produce, fundamentalmente, por la fricción entre la sangre y las paredes internas del vaso sanguíneo. Cuanto más pequeño es el diámetro del vaso, mayor es la fricción. La contracción del músculo liso arteriolar produce vasoconstricción, que incrementa la resistencia vascular y disminuye el flujo sanguíneo aportado por esa arteriola a los capilares. Al contrario, la relajación del músculo liso arteriolar causa vasodilatación, que disminuye la resistencia vascular e incrementa el flujo sanguíneo hacia los capilares. Un cambio en el diámetro arteriolar puede afectar también la presión arterial: la vasoconstricción de las arteriolas incrementa la presión arterial, y la vasodilatación de las arteriolas la disminuye.

Capilares

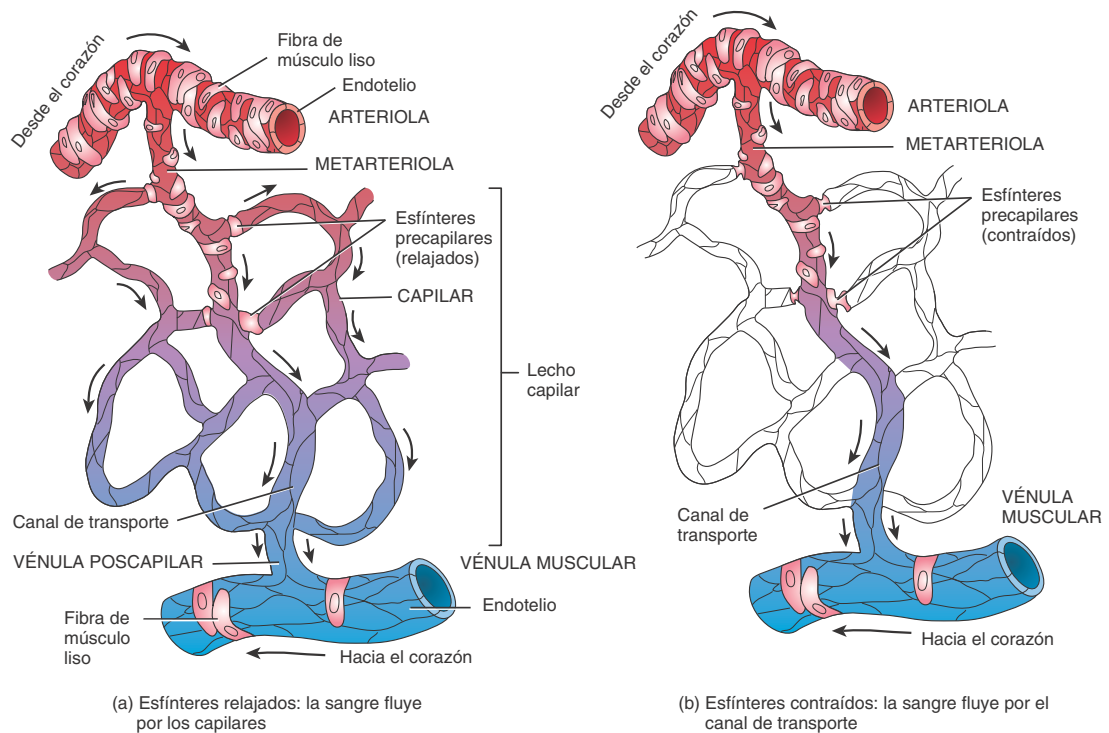
Los capilares son los vasos más pequeños; tienen un diámetro de entre 5 y 10 μm y forman la vuelta en U que conecta el flujo arterial con el retorno venoso ([Figura 21.3](#)). Los eritrocitos tienen un diámetro de 8 μm , por lo que a menudo deben plegarse sobre sí mismos para pasar de uno por la luz de estos vasos. Los capilares forman una red extensa, de aproximadamente 20 billones de vasos cortos (cientos de micrómetros de longitud), ramificados e interconectados, que corren entre las células. Esta red forma una superficie enorme que hace contacto con las células del cuerpo. El flujo de sangre desde una metarteriola a través de los capilares hacia una vénula poscapilar (una vénula que recibe sangre desde un capilar) se denomina microcirculación. La función principal de los capilares es el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Los capilares se encuentran cerca de casi todas las células del cuerpo, pero su número varía en función de la actividad metabólica del tejido al que irrigan. Los tejidos corporales con alto requerimiento metabólico, como los músculos, el hígado, los riñones y el sistema nervioso, utilizan más O_2 y nutrientes; por lo tanto, tienen redes capilares extensas. Los tejidos con menor requerimiento metabólico, como los tendones y ligamentos, contienen menos capilares.

La estructura de los capilares es apta para su función como vasos de intercambio, ya que carecen tanto de la capa media como de la externa. Las paredes de los capilares están compuestas por una sola capa de células endoteliales (véase la [Figura 21.1e](#)) y una membrana basal, por lo que una sustancia presente en la sangre debe atravesar sólo una capa celular para llegar al líquido intersticial y a las células tisulares. El intercambio de sustancias se produce solamente a través de las paredes de los capilares y al comienzo de las vénulas; las paredes de las arterias, las arteriolas, la mayoría de las vénulas y las venas presentan una barrera demasiado gruesa. Los capilares forman redes muy ramificadas que aumentan la superficie disponible para el intercambio de sustancias; en la mayoría de los tejidos, la sangre fluye sólo a través de una pequeña parte de la red capilar cuando las necesidades metabólicas son bajas. No obstante, cuando un tejido está activo, como el músculo en contracción, toda la red capilar se llena de sangre.

En todo el cuerpo, los capilares funcionan como parte de un lecho capilar ([Figura 21.3](#)), una red de entre 10 y 100 capilares que surgen de una metarteriola. En casi todo el cuerpo, la sangre puede fluir a través de la red capilar, desde una arteriola hacia una vénula de la siguiente manera:

Figura 21.3 Arteriolas, capilares y vénulas. Los esfínteres precapilares regulan el flujo de sangre a través de los lechos capilares.

En los capilares, los nutrientes, gases y desechos son intercambiados entre la sangre y el líquido intersticial.



¿Por qué los tejidos metabólicamente activos poseen redes capilares extensas?

1. **Capilares.** En esta ruta, la sangre fluye desde una arteriola hacia los capilares y luego, hacia las vénulas (vénulas poscapilares). Como se mencionó, en las uniones entre las metarteriolas y los capilares hay anillos de fibras de músculo liso llamados esfínteres precapilares, que controlan el flujo de sangre a través de los capilares. Cuando estos esfínteres se relajan (se abren), la sangre fluye hacia el interior de los capilares (Figura 21.3a); cuando se contraen (se cierran en forma total o parcial), el flujo de sangre por los capilares disminuye o cesa (Figura 21.3b). Generalmente, la sangre fluye de manera intermitente a través de los capilares, gracias a la contracción y relajación alternadas del músculo liso de las metarteriolas y los esfínteres precapilares. Este fenómeno de contracción y relajación, que puede producirse de 5 a 10 veces por minuto, se llama **vasomoción**. En parte, se debe a las sustancias químicas liberadas por las células endoteliales; el óxido nítrico es un ejemplo. En algún momento, la sangre fluye sólo a través del 25% de los capilares.
2. **Canal de transporte.** El extremo proximal de una metarteriola está rodeado por fibras de músculo liso aisladas cuya contracción y relajación ayudan a regular el flujo de sangre. El extremo distal del vaso no tiene músculo liso; es similar a un capilar y se llama **canal**

de transporte. Estos canales proporcionan una ruta directa para la sangre desde una arteriola hacia una vénula; de esta forma, saltean los capilares.

El cuerpo contiene 3 tipos diferentes de capilares: capilares continuos, fenestrados y sinusoides (Fig. 21.4). La mayoría son **capilares continuos**, en los cuales las membranas plasmáticas de las células endoteliales forman un tubo continuo que sólo es interrumpido por **hendiduras intercelulares**, que son brechas entre células endoteliales vecinas (Fig. 21.4a). Los capilares continuos se encuentran en el sistema nervioso central, pulmones, piel, músculo liso y esquelético y tejido conectivo.

Otros capilares son los **capilares fenestrados**. Las membranas plasmáticas de las células endoteliales en estos capilares poseen muchas **fenestraciones**, pequeños poros (agujeros) con diámetros de entre 70 y 100 nm (Fig. 21.4b). Los capilares fenestrados se encuentran en los riñones, en las vellosidades del intestino delgado, en el plexo coroideo de los ventrículos del cerebro, en los procesos ciliares de los ojos y en la mayoría de las glándulas endocrinas.

Los **sinusoides** son más amplios y tortuosos que otros capilares. Sus células endoteliales pueden tener fenestraciones inusualmente grandes. Además de tener una membrana basal incompleta o ausente, los

sinusoides tienen hendiduras intercelulares muy grandes (Figura 21.4c) que permiten que las proteínas, y en algunos casos las células sanguíneas, pasen desde un tejido hacia el torrente sanguíneo. Por ejemplo, las células sanguíneas recién formadas ingresan en el torrente sanguíneo a través de los sinusoides de la médula ósea roja. Además, los sinusoides tienen células epiteliales especializadas que se adaptan a la función del tejido. Los sinusoides hepáticos, por ejemplo, contienen células fagocíticas que eliminan las bacterias y otros detritos de la sangre. El bazo, la adenohipófisis y las glándulas suprarrenales y paratiroides también tienen sinusoides.

Generalmente, la sangre pasa por el corazón y luego en secuencia a través de las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas y vuelve al corazón. En algunas zonas del cuerpo, sin embargo, la sangre pasa desde una red capilar a otra, a través de una vena denominada vena porta. Este tipo de circulación sanguínea constituye el **sistema porta**. El nombre del sistema porta está dado por la localización del segundo capilar. Hay sistemas porta asociados con la glándula hipófisis (sistema porta hipofisario, véase la Figura 18.5) y el hígado (circulación portohepática, véase la Figura 21.28).

Vénulas

A la inversa de las arterias, que tienen una pared gruesa, las vénulas y las venas tienen paredes delgadas que no logran mantener su forma. Las vénulas drenan la sangre de los capilares y comienzan el retorno de la sangre hacia el corazón (véase la Figura 21.3).

Como se mencionó, las vénulas que al principio reciben sangre de los capilares se llaman **vénulas poscapilares**. Son las vénulas más pequeñas, miden entre 10 y 50 μm de diámetro y tienen uniones intercelulares laxas (que son los puntos de contacto más débiles en todo el árbol vascular) y, por ende, son muy porosas. Funcionan como importantes sitios de intercambio de nutrientes y detritos y migración de leucocitos; por ello, forman parte de la unidad de intercambio microcirculatorio, junto con los capilares.

A medida que las vénulas poscapilares salen de los capilares, adquieren una o dos capas de células de músculo liso dispuestas en sentido circular. Estas **vénulas musculares** (que miden entre 50 y 200 μm) poseen paredes más gruesas, a través de las cuales ya no puede producirse el intercambio con el líquido intersticial. Las paredes delgadas de las vénulas poscapilares y las vénulas musculares son los elementos más distensibles del sistema vascular; esto les permite expandirse y actúan como excelentes reservorios para la acumulación de grandes volúmenes de sangre. Se han llegado a medir aumentos de hasta el 360% en las vénulas poscapilares y las musculares.

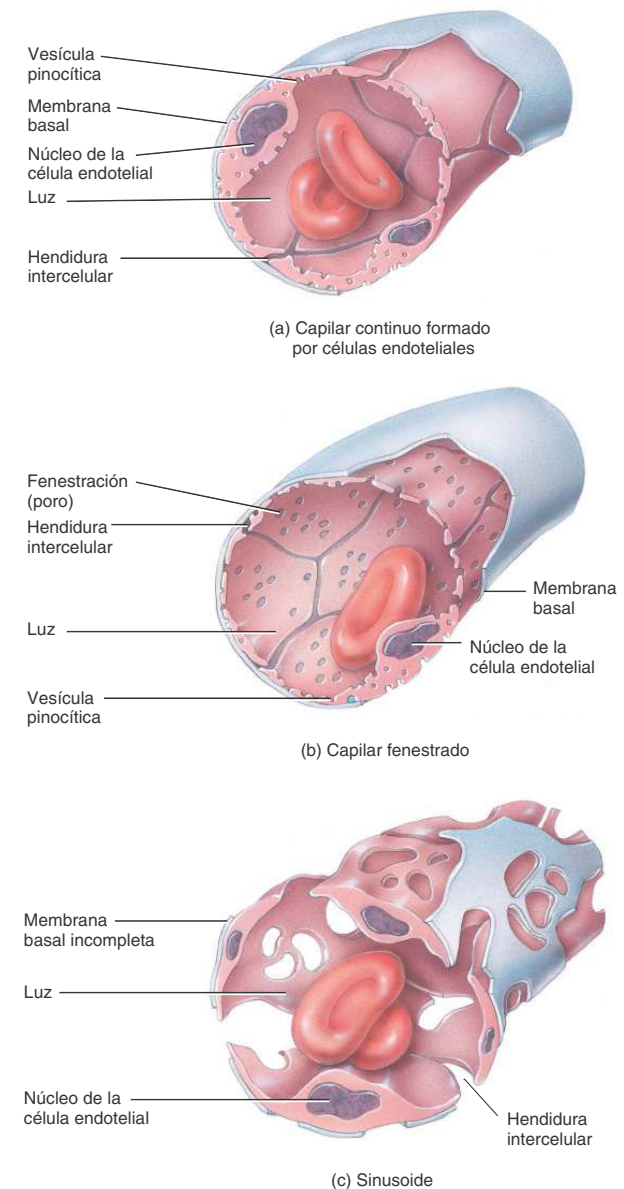
Venas

Mientras las venas presentan cambios estructurales a medida que aumentan de tamaño y van desde pequeñas a medianas y grandes, estos cambios no son tan visibles como en las arterias. Generalmente, las venas tienen paredes muy delgadas, en relación con su diámetro total (el grosor promedio es menor que el 10% del diámetro del vaso). El diámetro de las venas pequeñas puede ser de 0,5 mm y las venas más grandes, como las cavas superior e inferior que entran en el corazón, tienen diámetros de hasta 3 cm.

Si bien las venas tienen 3 capas, como las arterias, el grosor relativo de dichas capas es diferente. La túnica interna de las venas es más delgada que la de las arterias; lo mismo ocurre con la túnica media, con relativamente poca cantidad de músculo liso y fibras elásticas. La túnica externa de las venas es la capa más gruesa y está formada por fibras colágenas y fibras elásticas. Las venas no tienen las láminas elás-

Figura 21.4 Tipos de capilares.

Los capilares son vasos sanguíneos microscópicos que conectan las arteriolas con las vénulas.



¿Cómo se mueven las sustancias a través de las paredes de los capilares?

Las sustancias se mueven a través de las paredes de los capilares por difusión, ósmosis y transporte activo. En los capilares continuos, las sustancias pequeñas pueden pasar a través de las hendiduras intercelulares. En los capilares fenestrados, las sustancias pueden pasar a través de las fenestraciones. En los sinusoides, las sustancias pueden pasar a través de las hendiduras intercelulares grandes.

vena es mayor que la de una arteria comparable, y las venas suelen aparecer colapsadas (aplanadas) cuando se cortan.

La acción de bombeo del corazón es un factor muy importante en el retorno de la sangre al corazón. La contracción de los músculos esqueléticos en los miembros inferiores también ayuda a que la sangre regrese al corazón (Figura 21.9). La presión sanguínea promedio en las venas es mucho menor que en las arterias. La diferencia de presión puede observarse cuando la sangre fluye desde un vaso seccionado. La sangre sale de una vena cortada con un flujo lento, pero con mucha fuerza desde una arteria seccionada. La mayoría de las diferencias estructurales entre las arterias y las venas reflejan esta diferencia de presión. Por ejemplo, las paredes de las venas no son tan fuertes como las de las arterias.

Muchas venas, especialmente aquellas localizadas en los miembros, también presentan **válvulas**, delgados pliegues de túnica interna que forman cúspides como solapas. Las cúspides (valvas) de las válvulas se proyectan hacia la luz y apuntan en dirección al corazón (Figura 21.5). La presión sanguínea baja en las venas hace que la sangre que está regresando al corazón se enlentezca e incluso retroceda; las válvulas ayudan al retorno venoso impidiendo el reflujo de sangre.

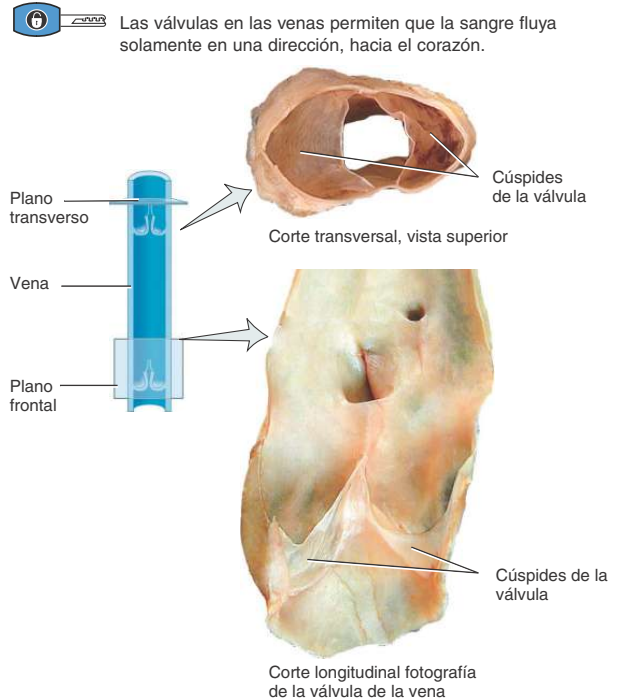
Un **seno vascular (venoso)** es una vena con una pared endotelial fina que no posee músculo liso para modificar su diámetro. En un seno venoso, es el tejido conectivo denso que lo rodea el que actúa de soporte, en lugar de las túnicas media y externa. Por ejemplo, los senos venosos duros, que son sostenidos por la duramadre, transportan sangre desoxigenada desde el cerebro hacia el corazón. Otro ejemplo de un seno vascular lo constituye el seno coronario del corazón (véase la Figura 20.3c).

Mientras que las venas siguen un recorrido similar al de las arterias correspondientes, difieren de éstas en la cantidad de trayectos, además de la estructura de sus paredes. En primer lugar, las venas son más numerosas que las arterias, por varias razones. Algunas venas son pares y acompañan a las arterias musculares de mediano y pequeño calibre. Estos pares de venas, junto a las arterias, se conectan entre sí a través de canales venosos llamados **venas anastomóticas**, que cruzan la arteria a la que acompañan para formar una estructura similar a una escalera de peldaños entre las venas del par (véase la Figura 21.25c). La mayor cantidad de pares de venas se encuentran en las extremidades. La capa subcutánea (por debajo de la piel) es otra fuente de venas. Estas venas, que se llaman **venas superficiales**, corren a través de la capa subcutánea, pero sin acompañar a arterias paralelas. Durante su trayecto, las venas superficiales forman conexiones pequeñas (anastomosis) con las **venas profundas**, que viajan entre los músculos esqueléticos. Estas conexiones permiten la comunicación entre el flujo de sangre profundo y el superficial. La cantidad de flujo sanguíneo de las venas superficiales varía en cada región del cuerpo. En los miembros superiores, las venas superficiales son mucho más grandes que las profundas y sirven como vías desde los capilares de los miembros superiores hacia el corazón. En los miembros inferiores, ocurre lo opuesto; las venas profundas sirven de vías de retorno de sangre. En realidad, las válvulas unidireccionales en los vasos anastomóticos pequeños permiten que la sangre pase desde las venas superficiales hacia las profundas, pero evitan el flujo de sangre en la dirección inversa. Esto tiene gran importancia en el desarrollo de las venas varicosas.

En algunos individuos, las venas superficiales se observan como tubos de color azulado, por debajo de la piel. La sangre venosa es de color rojo oscuro y las venas se ven de color azul porque sus paredes delgadas y los tejidos de la piel absorben las longitudes de onda de la luz roja, lo que permite que la luz azul pase a través de la superficie hacia nuestros ojos, donde las vemos de color azul.

En el Cuadro 21.1, se ofrece un resumen de las características más importantes de los vasos sanguíneos.

Figura 21.5 Válvulas venosas.



¿Por qué las válvulas son más importantes en las venas del brazo y de la pierna que en las del cuello?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Venas varicosas

Las válvulas venosas insuficientes pueden hacer que las venas se dilaten y se vuelvan tortuosas en su apariencia, una condición denominada **venas varicosas** (de *varicosus*, vena dilatada) o **várices**. Este trastorno puede producirse en las venas de casi cualquier parte del cuerpo, pero es más común en el esófago y en las venas superficiales de los miembros inferiores. Estas últimas pueden representar desde un problema estético hasta un trastorno clínico grave. El defecto valvular puede ser congénito o consecuencia del estrés mecánico (bipedestación prolongada o embarazo) o del envejecimiento. Las válvulas venosas insuficientes permiten el reflujo de sangre y su rémora. Esto, a su vez, genera una presión que distiende las venas y permite al líquido extravasarse en el tejido circundante. Como resultado, las venas afectadas y el tejido que las rodea se pueden inflamar y tornarse dolorosas a la palpación. Las venas más superficiales, especialmente la safena, tienen una alta susceptibilidad para las varicosidades; las venas más profundas no son tan vulnerables porque el músculo esquelético que las rodea impide que sus paredes se distiendan demasiado. Las venas varicosas en el canal anal se conocen como **hemorroides**. Las várices esofágicas son el resultado de la dilatación de las venas de las paredes de la parte más baja del esófago y a veces de la parte superior del estómago. Las várices esofágicas sangrantes, que pueden ser fatales, son usualmente el resultado de una enfermedad hepática crónica. Existen varias opciones de tratamiento disponibles para las venas varicosas de los miembros inferiores. Las **medias elásticas** (de soporte) pueden ser utilizadas por individuos con síntomas moderados o por aquellas personas en quienes las otras opciones no son recomendables. La

escleroterapia consiste en la inyección de una solución dentro de las venas varicosas, que daña la túnica interna y produce una tromboflebitis (inflamación con un coágulo de sangre) superficial. La cicatrización de las partes dañadas conduce a la formación de una cicatriz que ocluye la vena. La *oclusión endovenosa por radiofrecuencia* es la aplicación de energía de radiofrecuencia que calienta y colapsa las venas varicosas. La oclusión con láser se vale del fenómeno lumínico para obturar las venas. En un procedimiento quirúrgico denominado flebectomía, las venas se extirpan. En este caso, se enhebra un cable flexible a través de la vena; luego se tracciona y se extirpa la vena.

Distribución sanguínea

En reposo, la mayor parte del volumen sanguíneo –alrededor del 64%– se halla en las venas y vénulas sistémicas (Figura 21.6). Las arterias y arteriolas sistémicas contienen alrededor del 13% del volu-

men sanguíneo; los capilares sistémicos, cerca del 7%; los vasos sanguíneos pulmonares, aproximadamente el 9% y el corazón alberga alrededor del 7%. Las venas y vénulas sistémicas contienen un gran porcentaje del volumen sanguíneo, por lo que funcionan como **reservorios de sangre** desde los cuales la sangre puede ser desviada rápidamente, si es necesario. Por ejemplo, durante el aumento de la actividad muscular, el centro cardiovascular en el tronco encefálico envía un gran número de impulsos simpáticos a las venas. El resultado es la *venoconstricción*, la contracción de las venas que reduce el volumen de sangre en los reservorios y permite que un mayor volumen sanguíneo fluya hacia el músculo esquelético, donde el requerimiento es más elevado. Un mecanismo similar se produce durante la hemorragia, cuando el volumen y la presión de la sangre disminuyen; en este caso, la venoconstricción ayuda a contrarrestar la caída de la presión arterial. Entre los principales reservorios de sangre, se encuentran las venas de los órganos abdominales (especialmente el hígado y el bazo) y las venas de la piel.

CUADRO 21.1					
Características diferenciales de los vasos sanguíneos					
VASO SANGUÍNEO	TAMAÑO	TÚNICA INTERNA	TÚNICA MEDIA	TÚNICA EXTERNA	FUNCIÓN
Arterias elásticas	Grandes arterias del organismo.	Lámina elástica interna bien definida.	Gruesa y con predominio de fibras elásticas; lámina elástica externa bien definida.	Más delgada que la túnica media.	Transportan sangre desde el corazón hacia las arterias musculares.
Arterias musculares	Arterias de mediano calibre.	Lámina elástica interna bien definida.	Gruesa y con predominio de músculo liso; lámina elástica externa delgada.	Más gruesa que la túnica media.	Distribuyen la sangre hacia las arteriolas.
Arteriolas	Microscópicas (15-300 µm de diámetro).	Delgada, con una lámina elástica interna fenestrada que desaparece en dirección distal.	Una o dos capas de músculo liso con disposición circular; la célula de músculo liso más distal forma el esfínter precapilar.	Tejido conectivo colágeno laxo y nervios simpáticos.	Conducen la sangre desde las arterias hacia los capilares y ayudan a regular el flujo sanguíneo.
Capilares	Microscópicos; son los vasos sanguíneos más pequeños (5-10 µm de diámetro).	Endotelio y membrana basal.	No posee.	No posee.	Permiten el intercambio de nutrientes y productos de desecho entre la sangre y el líquido intersticial; conducen la sangre hacia las vénulas poscapilares.
Vénulas poscapilares	Microscópicas (10-50 µm de diámetro).	Endotelio y membrana basal.	No posee.	Escasa.	Conducen la sangre hacia las vénulas musculares; permiten el intercambio de nutrientes y productos de desecho entre la sangre y el líquido intersticial e intervienen en la migración de leucocitos.
Vénulas musculares	Microscópicas (50-200 µm de diámetro).	Endotelio y membrana basal.	Una o dos capas de músculo liso con disposición circular	Escasa.	Conducen la sangre hacia las venas; actúan como reservorios y acumulan grandes volúmenes de sangre (junto con las vénulas poscapilares).
Venas	Diámetro variable de 0,5 mm a 3 cm.	Endotelio y membrana basal; sin lámina elástica interna; con válvulas; luz mucho mayor que la de la arteria acompañante.	Mucho más delgada que en las arterias; sin lámina elástica externa.	La más gruesa de las tres túnicas.	Conducen la sangre de regreso al corazón; en las venas de las extremidades, esto está facilitado por la presencia de válvulas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Cuál es la función de las fibras elásticas y el músculo liso en la túnica media de las arterias?
2. ¿Qué diferencias hay entre las arterias elásticas y las arterias musculares?
3. ¿Qué características estructurales de los capilares permiten el intercambio de sustancias entre la sangre y las células del cuerpo?
4. ¿Cuál es la diferencia entre reservorios de presión y reservorios de sangre? ¿Por qué es importante cada uno de ellos?
5. ¿Cuál es la relación entre la anastomosis y la circulación colateral?

21.2 INTERCAMBIO CAPILAR

■ OBJETIVO

- Examinar las presiones que causan el movimiento de los líquidos entre los capilares y los espacios intersticiales.

La misión del aparato cardiovascular es mantener la sangre fluyendo a través de los capilares para permitir el **intercambio capilar**, el movimiento de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. En cualquier momento que se analice, el 7% de la sangre dentro de los capilares sistémicos está continuamente intercambiando sustancias con el líquido intersticial. Estas últimas ingresan y luego abandonan los capilares por medio de 3 mecanismos básicos: difusión, transcitosis y flujo global.

Difusión

El método más importante de intercambio capilar es la difusión simple. Muchas sustancias, como oxígeno (O_2), dióxido de carbono (CO_2), glucosa, aminoácidos y hormonas, entran y salen de los capilares por difusión simple. Como normalmente el O_2 y los nutrientes se encuentran en altas concentraciones en la sangre, difunden según sus gradientes de concentración hacia el líquido intersticial y luego, hacia el interior de las células. El CO_2 y otros desechos liberados por las células corporales están presentes en mayores concentraciones en el líquido intersticial; por lo tanto, difunden hacia la sangre.

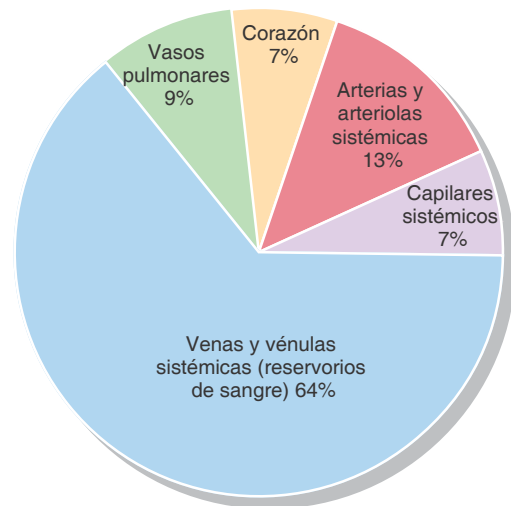
Las sustancias en la sangre o en el líquido intersticial pueden cruzar las paredes de un capilar difundiéndose a través de las hendiduras intercelulares o fenestraciones, o hacerlo a través de las células endoteliales (véase la Figura 21.4). Las sustancias hidrosolubles, como la glucosa y los aminoácidos, atraviesan las paredes de los capilares a través de las hendiduras intercelulares o fenestraciones. Los materiales liposolubles, como el O_2 , CO_2 y hormonas esteroideas, pueden atravesar las paredes de los capilares directamente a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática de las células endoteliales. La mayoría de las proteínas plasmáticas y de los eritrocitos no pueden pasar a través de las paredes de los capilares continuos y fenestrados porque son demasiado grandes.

En los sinusoides, sin embargo, las hendiduras intercelulares son tan grandes que permiten el paso de proteínas y células sanguíneas a través de sus paredes. Por ejemplo, los hepatocitos (células hepáticas) sintetizan y liberan muchas proteínas plasmáticas, como el fibrinógeno (la principal proteína coagulante) y la albúmina, que difunden hacia el torrente sanguíneo a través de los sinusoides. En la médula ósea roja, se forman las células sanguíneas (hematopoyesis), que pasan al torrente sanguíneo a través de los sinusoides.

Figura 21.6 Distribución de la sangre en el aparato circulatorio durante el reposo.



Como las venas y vénulas sistémicas contienen más de la mitad del total del volumen sanguíneo, se llaman reservorios de sangre.



❓ Si su volumen sanguíneo total es de 5 litros, ¿qué volumen habrá en sus venas y vénulas en este momento? ¿Y en sus capilares?

A diferencia de los sinusoides, los capilares del cerebro sólo permiten a unas pocas sustancias moverse a través de sus paredes. La mayoría de las áreas del cerebro contienen capilares continuos; sin embargo, estos capilares son muy “estrechos”. Las células endoteliales de la mayoría de los capilares cerebrales están selladas entre sí por uniones estrechas. El bloqueo del movimiento de sustancias hacia adentro y hacia afuera de los capilares cerebrales se conoce como *barrera hematoencefálica* (véase la Sección 14.1). En las áreas del encéfalo donde falta la barrera hematoencefálica, por ejemplo en el hipotálamo, la glándula pineal y la glándula hipófisis, las sustancias realizan el intercambio capilar más libremente.

Transcitosis

Una pequeña cantidad de sustancias cruza las paredes capilares por **transcitosis** (trans-, de *trans*-, a través de; -cito-, de *kytos*, célula; y -osis, de *osis*, proceso). En este proceso, los componentes del plasma sanguíneo son englobados en pequeñas vesículas pinocíticas que primero entran en las células endoteliales por endocitosis, luego cruzan la célula y salen por el otro lado por medio de la exocitosis. Este método de transporte es especialmente eficaz para moléculas grandes, insolubles en lípidos, que no pueden atravesar las paredes de los capilares de ninguna otra forma. Por ejemplo, la hormona insulina (una proteína pequeña) entra en el torrente sanguíneo por transcitosis, y ciertos anticuerpos (también proteínas) pasan desde la circulación materna hacia la circulación fetal gracias a la transcitosis.

Flujo de masa: filtración y reabsorción

El **flujo de masa** es un proceso pasivo mediante el cual un *gran número* de iones, moléculas o partículas disueltas en un líquido se mueven juntas en la misma dirección. Las sustancias se desplazan a velocidades mucho mayores que las que pueden alcanzar únicamente por difusión. El flujo de masa se establece desde un área de mayor presión hacia un área de menor presión, y continúa mientras exista esta diferencia de presión. La difusión es más útil para el *intercambio de solutos* entre la sangre y el líquido intersticial, pero el flujo de masa lo es para la regulación de los *volúmenes relativos de la sangre y del líquido intersticial*. El movimiento generado por la presión de los líquidos y solutos desde los capilares sanguíneos hacia el líquido intersticial se llama **filtración**, y el producido por la presión desde el líquido intersticial hacia los capilares sanguíneos se llama **reabsorción**.

Dos presiones promueven la filtración: la presión hidrostática sanguínea (PHS), generada por la acción de bomba del corazón, y la presión osmótica del líquido intersticial. La presión principal, que promueve la reabsorción de líquido, es la presión osmótica coloidal sanguínea. Del balance de estas presiones, denominado **presión neta de filtración (PNF)**, depende que el volumen de sangre y de líquido intersticial permanezcan en equilibrio o cambien. Generalmente, el volumen de líquidos y solutos reabsorbidos en condiciones normales es casi tan grande como el volumen filtrado. Esta proximidad al equilibrio se conoce como **ley de Starling de los capilares**. Veamos cómo se equilibran estas presiones hidrostáticas y osmóticas.

En los vasos, la presión hidrostática se debe a la presión que el agua del plasma sanguíneo ejerce contra las paredes de los vasos sanguíneos. La **presión hidrostática sanguínea (PHS)** es de alrededor de 35 milímetros de mercurio (mm Hg) en el extremo arterial de un capilar, y de alrededor de 16 mm Hg en el extremo venoso (Figura 21.7). La PHS “empuja” el líquido fuera de los capilares, hacia el líquido intersticial. La presión del líquido intersticial que se le opone, llamada presión hidrostática del líquido intersticial (PHLI), “empuja” líquido desde los espacios intersticiales de vuelta hacia los capilares. Sin embargo, la PHLI es cercana a cero. (La PHLI es difícil de medir, y los valores informados varían desde pequeños valores positivos a pequeños valores negativos.) En esta exposición, se asume que la PHLI es igual a 0 mm Hg a todo lo largo de los capilares.

La diferencia en la presión osmótica a través de la pared capilar se debe casi completamente a la presencia de proteínas plasmáticas en la sangre, que son demasiado grandes para atravesar tanto las fenestraciones como las brechas entre las células endoteliales. La **presión osmótica coloidal de la sangre (POCS)** se debe a la suspensión coloidal de estas grandes proteínas en el plasma y promedia los 26 mm Hg en la mayoría de los capilares. El efecto de la POCS es el de “atraer” líquido de los espacios intersticiales hacia los capilares. Oponiéndose a la POCS encontramos la **presión osmótica del líquido intersticial (POLI)**, que “atrae” líquido de los capilares hacia el líquido intersticial. En condiciones normales, la POLI es muy pequeña –0,1 a 5 mm Hg– porque sólo mínimas cantidades de proteínas están presentes en el líquido intersticial. El reducido número de proteínas que se filtra desde el plasma sanguíneo dentro del líquido intersticial no se acumula allí porque entra en la circulación linfática y es devuelto a la sangre. Para este análisis, podemos utilizar un valor de 1 mm Hg para la POLI.

Que un líquido abandone los capilares o ingrese en ellos depende del equilibrio de presiones. Si las presiones que expulsan el líquido hacia afuera de los capilares exceden las presiones que atraen el líquido hacia adentro de los capilares, el líquido se moverá desde los capilares hacia el espacio intersticial (filtración). Si, en cambio, las presio-

nes que expulsan el líquido fuera del espacio intersticial hacia los capilares exceden las presiones que lo expulsan fuera de los capilares, entonces el líquido se moverá desde el espacio intersticial hacia los capilares (reabsorción).

La presión neta de filtración (PNF), que indica la dirección del movimiento del líquido, se calcula como sigue:

$$\text{PNF} = (\text{PHS} + \text{POLI}) - (\text{POCS} + \text{PHLI})$$

Presiones que promueven la filtración	Presiones que promueven la reabsorción
---	--

En el extremo arterial de un capilar:

$$\begin{aligned}\text{PNF} &= (35 + 1) \text{ mm Hg} - (26 + 0) \text{ mm Hg} \\ &= 36 - 26 \text{ mm Hg} = 10 \text{ mm Hg}\end{aligned}$$

Entonces, en el extremo arterial del capilar, hay una *presión neta de salida* de 10 mm Hg, y el líquido se mueve fuera del capilar hacia el espacio intersticial (filtración).

En el extremo venoso de un capilar:

$$\begin{aligned}\text{PNF} &= (16 + 1) \text{ mm Hg} - (26 + 0) \text{ mm Hg} \\ &= 17 - 26 \text{ mm Hg} = -9 \text{ mm Hg}\end{aligned}$$

En el extremo venoso de un capilar, el valor negativo representa una *presión neta de entrada*, y el líquido se mueve hacia el capilar desde el espacio intersticial (reabsorción).

En promedio, alrededor del 85% del líquido filtrado fuera de los capilares es reabsorbido. El exceso del líquido filtrado y las pocas proteínas plasmáticas que se escapan de la sangre hacia el líquido intersticial penetran en los capilares linfáticos (véase la Figura 22.2). Cuando la linfa drena en la unión de la vena yugular y la subclavia en el tórax superior (véase la Figura 22.3), estas sustancias retornan a la sangre. Cada día, alrededor de 20 litros de líquido se filtran fuera de los capilares en los tejidos, en todo el cuerpo. De este líquido, 17 litros son reabsorbidos y 3 penetran en los capilares linfáticos (excluyendo la filtración durante la formación de orina).



CORRELACIÓN CLÍNICA | Edema

Si la filtración excede en mucho la reabsorción, el resultado es un edema, un incremento anormal en el volumen del líquido intersticial. Habitualmente, el edema no se detecta en los tejidos hasta que el volumen de líquido intersticial aumenta más del 30% del valor normal. El edema puede resultar tanto de un exceso de filtración como de una reabsorción inadecuada.

Hay dos situaciones que pueden provocar un exceso de filtración:

- El incremento en la presión hidrostática del capilar produce una mayor cantidad de líquido filtrado desde los capilares.
- El incremento de la permeabilidad de los capilares aumenta la presión osmótica del líquido intersticial, al permitir que algunas proteínas plasmáticas escapen. Tal filtración puede ser causada por los efectos destructivos de agentes químicos, bacterianos, térmicos o mecánicos sobre las paredes de los capilares.

Una situación que produce habitualmente reabsorción inadecuada:

- La disminución en la concentración de las proteínas plasmáticas reduce la presión osmótica coloidal de la sangre. La síntesis inadecuada o la pérdida de proteínas se asocia con hepatopatías, quemaduras, desnutrición y nefropatías.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

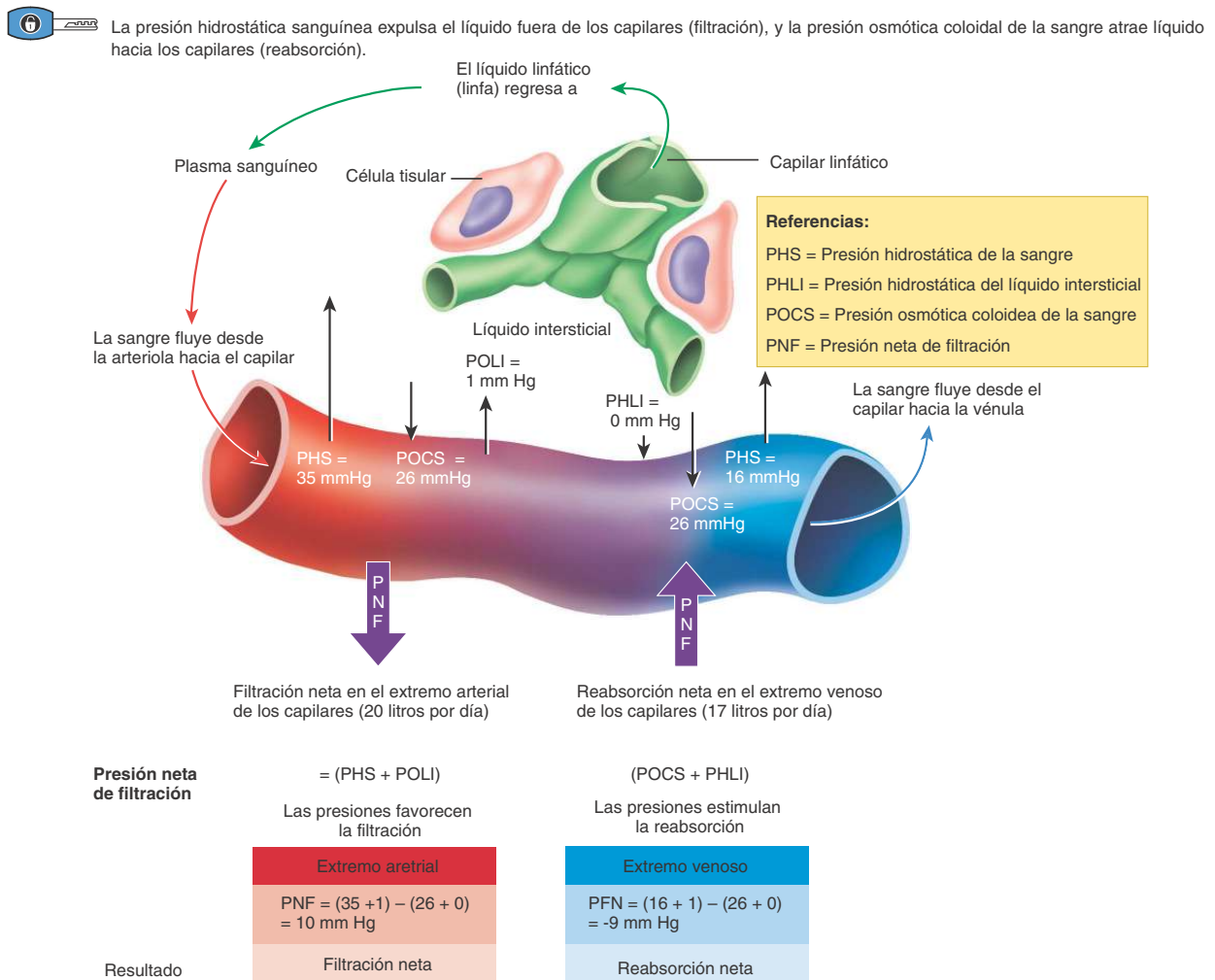
- ¿Cómo pueden las sustancias ingresar y abandonar el plasma sanguíneo?
- ¿Cómo determinan las presiones hidrostática y osmótica el movimiento de líquido a través de las paredes de los capilares?
- Defina edema y describa cómo se produce.

21.3 HEMODINAMIA: FACTORES QUE AFECTAN EL FLUJO SANGUÍNEO

■ OBJETIVOS

- Explicar los factores que regulan el volumen del flujo sanguíneo.
- Explicar cómo cambia la presión sanguínea en el aparato cardiovascular.
- Describir los factores que determinan la presión arterial media y la resistencia vascular sistémica.
- Describir la relación entre el área de sección transversa y la velocidad del flujo sanguíneo.

Figura 21.7 Dinámica del intercambio capilar (ley de Starling de los capilares). El exceso de líquido filtrado drena en los capilares linfáticos.



- ❓ Una persona con insuficiencia hepática no puede sintetizar la cantidad normal de proteínas plasmáticas. ¿Cómo afecta al déficit de proteínas plasmáticas la presión osmótica coloidal de la sangre, y cuál es el efecto en la filtración y la reabsorción capilar?

El **flujo sanguíneo** es el volumen de sangre que fluye a través de cualquier tejido en un determinado período de tiempo (en mL/min). El flujo sanguíneo total es el gasto cardíaco (GC) o volumen minuto cardíaco: el volumen de sangre que circula a través de los vasos sanguíneos sistémicos (o pulmonares) cada minuto. En el Capítulo 20, se vio que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico: $\text{Gasto cardíaco (GC)} = \text{frecuencia cardíaca (FC)} \times \text{volumen sistólico (VS)}$. La distribución del gasto cardíaco entre las vías circulatorias que irrigan los diversos tejidos corporales depende de dos factores más: 1) la *diferencia de presión* que conduce el flujo sanguíneo a través de un tejido y 2) la *resistencia* al flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos específicos. La sangre fluye de regiones de mayor presión a otras de menor presión; a mayor diferencia de presión, mayor flujo sanguíneo. Pero a mayor resistencia, menor flujo sanguíneo.

Presión sanguínea

Como se acaba de ver, la sangre fluye de regiones de mayor presión a otras de menor presión; a mayor diferencia de presión, mayor flujo sanguíneo. La contracción de los ventrículos genera la **tensión arterial** o **presión arterial (PA)**, la presión hidrostática ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. La PA está determinada por el gasto cardíaco (véase la Sección 20.5), volemia y resistencia vascular (descritos brevemente). La PA es mayor en la aorta y en las grandes arterias sistémicas; en un adulto joven, en reposo, la PA asciende a 110 mm Hg durante la sístole (contracción ventricular) y cae a alrededor de 70 mm Hg durante la diástole (relajación ventricular). La **presión arterial sistólica** es la presión sanguínea más alta alcanzada por las arterias durante la sístole, y la **presión arterial diastólica** es la presión sanguínea más baja durante la diástole (Figura 21.8). Conforme la sangre abandona la aorta y fluye a través de la circulación sistémica, su presión cae progresivamente a medida que la distancia al ventrículo izquierdo aumenta. La presión arterial disminuye a alrededor de 35 mm Hg cuando la sangre pasa desde las arterias sistémicas a través de las arteriolas sistémicas y a los capilares, donde las fluctuaciones de presión desaparecen. En el extremo venoso de los capilares, la presión sanguínea ha caído a alrededor de 16 mm Hg. Y continúa cayendo cuando la sangre ingresa en las vénulas sistémicas y en las venas, ya que estos vasos se encuentran más lejos del ventrículo izquierdo. Finalmente, la presión sanguínea alcanza 0 mm Hg cuando la sangre ingresa al ventrículo derecho.

La **presión arterial media (PAM)**, la presión sanguínea promedio en las arterias, está aproximadamente a un tercio de camino entre las presiones diastólica y sistólica. Puede estimarse como sigue:

$$\text{PAM} = \text{PA diastólica} + \frac{1}{3} (\text{PA sistólica} - \text{PA diastólica})$$

Entonces, en una persona cuya PA es 110/70 mm Hg, la PAM es de alrededor de 83 mm Hg ($70 + \frac{1}{3} [110 - 70]$).

Ya se ha visto que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico. Otra forma de calcular el gasto cardíaco es dividir la presión arterial media (PAM) por la resistencia: $\text{GC} = \text{PAM} \div R$. Cambiando el orden de los términos de esta ecuación, puede observarse que $\text{PAM} = \text{GC} \times R$. Si el gasto cardíaco aumenta debido a un incremento en la frecuencia cardíaca o en el volumen sistólico, entonces la presión arterial media aumenta mientras la resistencia se mantenga constante. Asimismo, la disminución en el gasto cardíaco causa disminución en la presión arterial media, si la resistencia no cambia.

La presión arterial también depende del volumen total de sangre en el aparato circulatorio. El volumen normal de sangre en un adulto es

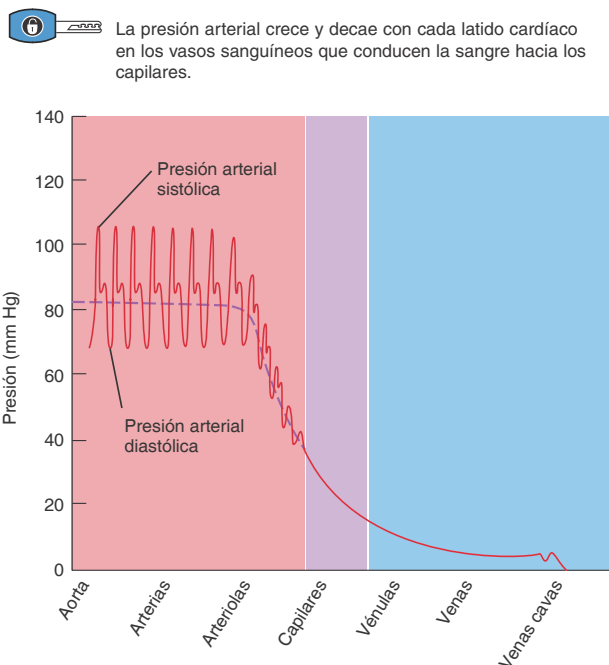
de alrededor de 5 litros. Cualquier disminución en este volumen, como en una hemorragia, disminuye la cantidad de sangre que circula a través de las arterias cada minuto. Una disminución moderada puede compensarse con los mecanismos homeostáticos que ayudan a mantener la presión arterial (descritos en la Sección 21.4), pero si la disminución en el volumen de sangre es mayor al 10% del total, la presión arterial cae. En cambio, algo que incrementa el volumen de sangre, como la retención de agua en el cuerpo, tiende a elevar la presión arterial.

Resistencia vascular

Como se destacó anteriormente, la **resistencia vascular** es la oposición al flujo de la sangre debido a la fricción entre la sangre y las paredes de los vasos sanguíneos. La resistencia vascular depende de: 1) el tamaño de la luz del vaso sanguíneo, 2) la viscosidad de la sangre y 3) el largo total del vaso sanguíneo.

1. **Tamaño de la luz.** Cuanto más pequeña es la luz de un vaso sanguíneo, mayor será la resistencia al flujo sanguíneo. La resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del diámetro (d) de la luz del vaso sanguíneo ($R \propto 1/d^4$). A menor diámetro del vaso sanguíneo, mayor es la resistencia que ofrece al flujo sanguíneo. Por

Figura 21.8 Presiones sanguíneas en varias regiones del aparato circulatorio. La línea (en ondas) representa la presión arterial media (promedio) en la aorta, arterias y arteriolas.



- ¿La presión arterial media en la aorta es más cercana a la presión sistólica o a la diastólica?



ejemplo, si el diámetro de un vaso disminuye a la mitad, su resistencia al flujo sanguíneo se incrementa 16 veces. La vasoconstricción estrecha la luz y la vasodilatación la agranda. Normalmente, las fluctuaciones instantáneas en el flujo sanguíneo a través de un determinado tejido se deben a la vasoconstricción y vasodilatación de las arteriolas del tejido. Cuando la arteriola se dilata, la resistencia disminuye y la presión arterial cae. Cuando las arteriolas se contraen, la resistencia aumenta y la presión arterial se eleva.

2. **Viscosidad de la sangre.** La viscosidad de la sangre depende fundamentalmente de la relación entre los glóbulos rojos y el volumen del líquido plasmático, y en menor medida de la concentración de proteínas en el plasma. A mayor viscosidad de la sangre, mayor resistencia. Cualquier situación que incremente la viscosidad de la sangre, como la deshidratación o la policitemia (un número de glóbulos rojos inusualmente alto), aumenta la presión arterial. La depleción de proteínas plasmáticas o de glóbulos rojos, debido a anemia o hemorragia, reduce la viscosidad y entonces disminuye la presión sanguínea.
3. **El largo total del vaso sanguíneo.** La resistencia al flujo sanguíneo a través de un vaso es directamente proporcional al largo de éste. A mayor longitud del vaso, mayor resistencia. Las personas obesas a menudo tienen hipertensión (presión arterial elevada) porque los vasos sanguíneos adicionales en su tejido adiposo incrementan la longitud total del árbol vascular. En estos casos, se desarrollan aproximadamente 650 km adicionales de vasos sanguíneos por cada kilogramo de grasa.

La **resistencia vascular sistémica (RVS)**, también conocida como **resistencia periférica total (RPT)**, se refiere a todas las resistencias vasculares ofrecidas por los vasos sanguíneos sistémicos. Los diámetros de las arterias y las venas son grandes, por lo que su resistencia es muy baja, ya que la mayor parte de la sangre no entra en contacto físico con las paredes del vaso sanguíneo. Los vasos más pequeños (arteriolas, capilares y vénulas) son los que más contribuyen a la resistencia. Una función importante de las arteriolas es controlar la RVS (y por lo tanto, la presión arterial y el flujo sanguíneo a determinados tejidos) modificando sus diámetros. Las arteriolas sólo necesitan vasocontraerse y vasodilatarse levemente para producir un gran efecto en la RVS. El principal centro de regulación de la RVS es el centro vasomotor en el tronco encefálico (como se describirá en breve).

Retorno venoso

El **retorno venoso**, el volumen de sangre que fluye de regreso al corazón a través de las venas sistémicas, se produce debido a la presión generada por las contracciones del ventrículo izquierdo del corazón. La diferencia de presión desde las vénulas (con un promedio de aproximadamente 16 mm Hg) al ventrículo derecho (0 mm Hg), pese a que es pequeña, normalmente es suficiente como para hacer que la sangre venosa retorne al corazón. Si la presión en la aurícula o ventrículo derechos aumenta, el retorno venoso disminuirá. Una causa de aumento de presión en la aurícula derecha es una válvula tricúspide insuficiente, que permite que la sangre regurgite cuando el ventrículo se contrae. El resultado se manifiesta por la disminución del retorno venoso y la acumulación de sangre en el sector venoso de la circulación sistémica.

Cuando usted se pone de pie, por ejemplo, al final de una clase de anatomía y fisiología, la presión que empuja hacia arriba la sangre de las venas de sus miembros inferiores apenas supera la fuerza de la gravedad que la empuja hacia abajo. Además del corazón, otros dos mecanismos “bombean” sangre desde la parte baja del cuerpo de regreso al

corazón: 1) la bomba muscular (músculos esqueléticos) y 2) la bomba respiratoria. Ambas bombas dependen de la existencia de válvulas en las venas.

La bomba de músculo esquelético (bomba muscular) opera de la siguiente forma (**Figura 21.9**):

- 1 Mientras usted está parado en reposo, tanto la válvula venosa más cercana al corazón (válvula proximal) como aquella más alejada del corazón (válvula distal) en esta parte de la pierna se hallan abiertas, y la sangre fluye hacia arriba, hasta el corazón.
- 2 La contracción de los músculos de las piernas, como cuando usted se para en puntas de pie o cuando camina, comprime las venas. La compresión empuja la sangre a través de la válvula proximal, una acción denominada *ordeñe*. Al mismo tiempo, la válvula distal en el segmento no comprimido de la vena se cierra a medida que algo de sangre es empujada contra ella. A las personas que están inmobilizadas por lesiones o enfermedades, les faltan estas contracciones de los músculos de las piernas. Como resultado, su retorno venoso es más lento y pueden aparecer trastornos circulatorios.
- 3 Justo antes de la relajación del músculo, la presión cae en el sector de la vena previamente comprimido, lo que determina que la válvula proximal se cierre. La válvula distal ahora se abre porque la presión sanguínea en el pie es mayor que en la pierna, y la vena se llena con sangre desde el pie.

La **bomba respiratoria** también se basa en la compresión y descompresión de las venas. Durante la inspiración, el diafragma se mueve hacia abajo, provocando disminución en la presión de la cavidad torácica y aumento de presión en la cavidad abdominal. Como resultado, las venas abdominales se comprimen, y un mayor volumen de sangre se mueve desde las venas abdominales comprimidas hacia las venas torácicas descomprimidas y luego, hacia la aurícula derecha. Cuando la presión se invierte durante la espiración, las válvulas en las venas evitan el reflujo de sangre desde las venas torácicas a las venas abdominales.

En la **Figura 21.10** se resumen los factores que incrementan la presión arterial a través del aumento en el gasto cardíaco o de la resistencia vascular sistémica.

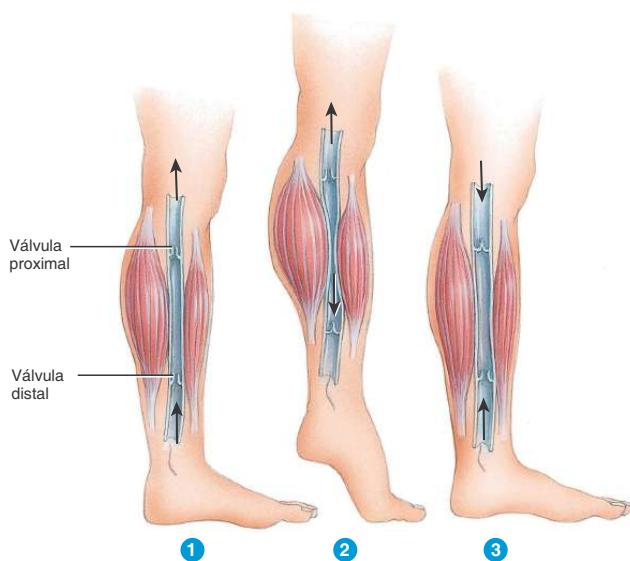
Velocidad del flujo sanguíneo

Anteriormente vimos que el flujo sanguíneo es el volumen de sangre que fluye a través de un tejido en un determinado período de tiempo (en mL/min). La velocidad del flujo sanguíneo (en cm/seg) se relaciona en forma inversa con el área de sección transversal. La velocidad es menor donde el área de sección transversal es mayor (**Figura 21.11**). Cada vez que una arteria se bifurca, el área de sección transversal total de todas sus divisiones es mayor que el área de sección transversal del vaso original; por lo tanto, el flujo sanguíneo se torna cada vez más lento a medida que la sangre se mueve alejándose del corazón y alcanza la mayor lentitud en los capilares. En cambio, cuando las vénulas se unen formando venas, el área de sección transversal se reduce y el flujo se vuelve más rápido. En el adulto, el área de sección transversal de la aorta es de sólo 3-5 cm², y la velocidad promedio de la sangre es allí de 40 cm/seg. En los capilares, el área de sección transversal total es de 4 500 a 6 000 cm², y la velocidad del flujo sanguíneo es inferior a 0,1 cm/seg. En las dos venas cavas juntas, el área de sección transversal es de alrededor de 14 cm², y la velocidad es de alrededor de 15 cm/seg. Entonces, la velocidad del flujo sanguíneo disminuye a medida que la sangre fluye desde la aorta hacia las arterias, las arteriolas y los capilares, y aumenta cuando abandona los capilares y regresa al corazón. El relativamente lento índice de flujo a

Figura 21.9 Acción de la bomba de músculo esquelético durante el regreso de la sangre al corazón. ① En reposo, tanto la válvula venosa proximal como la distal se encuentran abiertas y la sangre fluye hacia el corazón. ② La contracción de los músculos de las piernas empuja la sangre a través de la válvula proximal, mientras se cierra la válvula distal. ③ Cuando los músculos de las piernas se relajan, la válvula proximal se cierra y la válvula distal se abre. Cuando la vena se llena con sangre que proviene del pie, la válvula proximal se reabre.



El término “ordeño” se refiere a la contracción del músculo esquelético que conduce la sangre venosa hacia el corazón.



? Aparte de las contracciones cardíacas, ¿qué mecanismos actúan como bombas para estimular el retorno venoso?

través de los capilares ayuda al intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial.

El **tiempo circulatorio** es el tiempo que requiere la sangre para pasar desde la aurícula derecha, a través de la circulación pulmonar por la aurícula izquierda, a través de la circulación sistémica bajando hasta el pie, y de regreso a la aurícula derecha. En una persona en reposo, el tiempo circulatorio es, en condiciones normales, de aproximadamente 1 minuto.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Síncope

El síncope o desvanecimiento es la pérdida abrupta y temporal de la conciencia que no se debe a un traumatismo de cráneo, seguida de recuperación espontánea. Se debe generalmente a isquemia cerebral, falta de un adecuado flujo sanguíneo hacia el cerebro. El síncope puede producirse por diversos motivos:

- El síncope vasodepresor se debe a un episodio de estrés emocional abrupto o a una lesión real o imaginaria.
- El síncope situacional es causado por un episodio de presión por estrés asociado con micción, defecación o tos intensas.

- El síncope inducido por fármacos puede ser causado por antihipertensivos, diuréticos, vasodilatadores o tranquilizantes.
- La hipotensión ortostática es una disminución brusca de la presión arterial que se produce cuando el individuo se pone de pie; puede causar un desvanecimiento.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

9. Explique cómo la presión arterial y la resistencia determinan el volumen del flujo sanguíneo.
10. ¿Qué es la resistencia vascular sistémica y qué factores contribuyen a ella?
11. ¿Cómo se lleva a cabo el retorno de sangre venosa al corazón?
12. ¿Por qué la velocidad del flujo sanguíneo es mayor en las arterias y venas que en los capilares?

21.4 CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y EL FLUJO SANGUÍNEO

OBJETIVO

- Describir cómo se regula la presión arterial.

Varios sistemas de retroalimentación negativa interconectados controlan la presión arterial a través del ajuste de la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, la resistencia vascular sistémica y el volumen sanguíneo. Algunos sistemas permiten un rápido ajuste para enfrentar cambios abruptos, como la caída de la presión arterial que se produce en el cerebro al salir de la cama; otros actúan más lentamente para proveer regulación de la presión arterial a largo plazo. El cuerpo puede requerir, además, ajustes en la distribución del flujo sanguíneo. Durante el ejercicio, por ejemplo, un mayor porcentaje del total del flujo sanguíneo es desviado hacia los músculos esqueléticos.

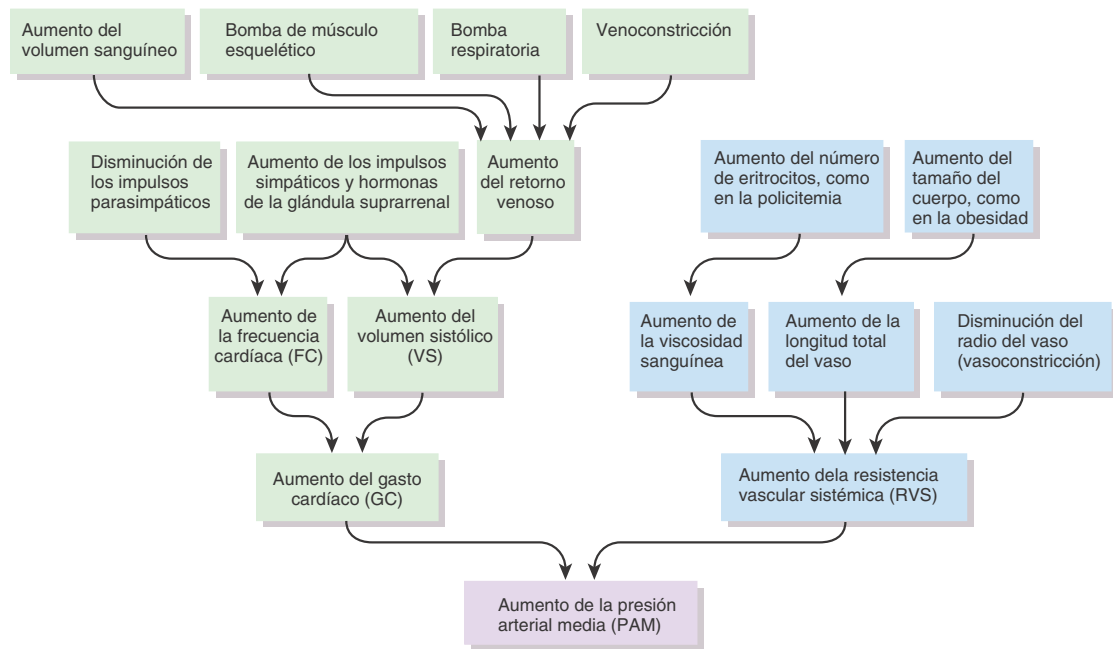
Función del centro cardiovascular

En el Capítulo 20 se vio cómo el **centro cardiovascular** en el bulbo raquídeo ayuda a regular la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El centro cardiovascular, además, controla sistemas de retroalimentación negativa locales, neurales y hormonales que regulan la presión arterial y el flujo sanguíneo a los tejidos específicos. Grupos aislados de neuronas dentro del centro cardiovascular regulan la frecuencia cardíaca, la contractilidad (fuerza de contracción) de los ventrículos y el diámetro de los vasos sanguíneos. Algunas neuronas estimulan el corazón (centro cardioestimulador); otras lo inhiben (centro cardioinhibidor). Otras controlan, además, el diámetro de los vasos sanguíneos causando vasoconstricción (centro vasoconstrictor) o vasodilatación (centro vasodilatador); a estas neuronas se las conoce como el centro vasomotor. Como las neuronas del centro cardiovascular se comunican entre sí, funcionan juntas y no están claramente separadas anatómicamente, se las examinará aquí como un grupo.

El centro cardiovascular recibe aferencias tanto de regiones encefálicas superiores como de receptores sensoriales (Figura 21.12). Los impulsos nerviosos descienden desde la corteza cerebral, el sistema límbico y el hipotálamo para afectar el centro cardiovascular. Por

Figura 21.10 Resumen de los factores que incrementan la presión sanguínea. Los cambios anotados dentro de recuadros verdes muestran el incremento del gasto cardíaco; los cambios anotados en recuadros azules, el incremento de la resistencia vascular sistémica.

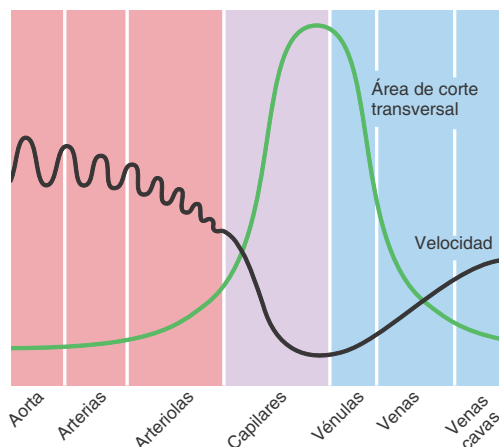
Los aumentos en el gasto cardíaco y en la resistencia vascular sistémica aumentarán la presión arterial media.



¿Qué tipo de vaso sanguíneo ejerce el control principal de la resistencia vascular sistémica y cómo lo logra?

Figura 21.11 La relación entre la velocidad (rapidez) del flujo sanguíneo y el área de sección transversal total en los diferentes tipos de vasos sanguíneos.

La velocidad del flujo sanguíneo es menor en los capilares porque ellos tienen el mayor área de sección transversal total.



¿En qué vasos sanguíneos la velocidad del flujo sanguíneo es mayor?

ejemplo, aún antes de que usted comience a correr una carrera, su frecuencia cardíaca puede aumentar debido a impulsos nerviosos enviados desde el sistema límbico al centro cardiovascular. Si su temperatura corporal aumenta durante una carrera, el hipotálamo envía impulsos nerviosos al centro cardiovascular. La vasodilatación resultante de los vasos sanguíneos de la piel permite disipar calor más rápidamente desde la superficie de la piel. Los tres tipos principales de receptores sensoriales que proveen aferencias al centro cardiovascular son los propioceptores, los barorreceptores y los quimiorreceptores. Los propioceptores monitorizan los movimientos de los miembros y músculos, y proporcionan aferencias al centro cardiovascular durante la actividad física. Su actividad da cuenta del rápido incremento de la frecuencia cardíaca al comienzo del ejercicio. Los barorreceptores monitorizan los cambios en la presión y el estiramiento de las paredes de los vasos sanguíneos y los quimiorreceptores, la concentración de varias sustancias químicas en la sangre.

Las eferencias del centro cardiovascular fluyen a lo largo de neuronas simpáticas y parasimpáticas del SNA (Figura 21.12). Los impulsos simpáticos alcanzan el corazón a través de los **nervios cardioaceleradores**. El incremento en la estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca y contractilidad; la disminución en la estimulación simpática reduce la frecuencia cardíaca y contractilidad. La estimulación parasimpática, conducida a lo largo de los **nervios vagos (X)**, disminuye la frecuencia cardíaca. Así, las influencias opuestas simpáticas (estimuladoras) y parasimpáticas (inhibidoras) controlan el corazón.